Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

TRAUMA DE POPULAÇÕES ESPECIAIS

CURSO EXTENSIVO 2024



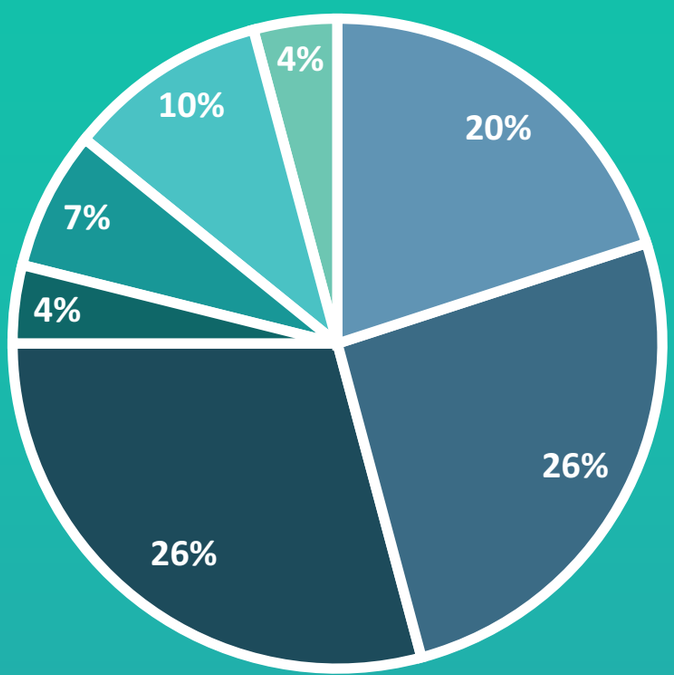
APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, as questões referentes ao trauma em crianças, idosos e gestantes não são muito frequentes nas provas de Residência Médica. Se você estudou e apreendeu bem como fazer o atendimento primário de pacientes adultos, certamente vai conseguir acertar a maioria das questões relacionadas ao trauma nessas populações especiais. Mas, certas particularidades desses pacientes, anatômicas e fisiológicas, necessitam de uma abordagem particular.

Estratégia MED

TRAUMA


20%
26%
26%
4%
7%
10%
4%
Atendimento inicial
Trauma torácico
Trauma abdominal e pélvico
Trauma face/cervical
TCE
Trauma ortopédico
Outros

SUMÁRIO

1.0 TRAUMA PEDIÁTRICO 6

1.1 INTRODUÇÃO 6

1.2 VIA AÉREA 6

1.3 VENTILAÇÃO 10

1.4 CIRCULAÇÃO 15

1.4.1 PUNÇÃO INTRAÓSSEA 18

1.4.2 REPOSIÇÃO VOLÊMICA NA CRIANÇA 20

1.5 TRAUMAS ESPECÍFICOS 25

1.5.1 TÓRAX 25

1.5.2 ABDOME 25

1.5.3 MUSCULOESQUELÉTICO 26

1.5.4 TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 26

2.0 IDOSO 30

2.1 INTRODUÇÃO 30

2.2 VIA AÉREA 31

2.3 VENTILAÇÃO 31

2.4 CIRCULAÇÃO 32

2.5 NEUROLÓGICO 32

2.6 EXPOSIÇÃO E AMBIENTE 32

3.0 GESTANTE 36

3.1 INTRODUÇÃO 36

3.2 ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS DA GESTAÇÃO 36

3.2.1 ANATOMIA 36

3.2.2 VOLUME E COMPOSIÇÃO DO SANGUE 37

3.2.3 HEMODINÂMICA 38
3.2.4 SISTEMA RESPIRATÓRIO 39
3.2.5 SISTEMA GASTROINTESTINAL 39
3.2.6 SISTEMA URINÁRIO 39
3.2.7 SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 39
3.2.8 SISTEMA NEUROLÓGICO 40
3.3 TRAUMA ABDOMINAL FECHADO 41
3.4 TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE 41
3.5 AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E REANIMAÇÃO 41
3.6 AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA 43
3.7 TRATAMENTO DEFINITIVO 43
3.8 CESÁREA PERI MORTEM 44
4.0 LISTA DE QUESTÕES 49
5.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 50
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 51

CAPÍTULO

1.0 TRAUMA PEDIÁTRICO

1.1 INTRODUÇÃO



Fonte: Shutterstock

O trauma é a causa mais comum de mortes e sequelas na infância, principalmente os traumas associados aos veículos automotores. A prioridade na avaliação e no atendimento inicial do paciente pediátrico é a mesma do adulto: continuamos seguindo o "ABCDE" do ATLS, mas devemos estar atentos às características anatômicas e fisiológicas, levando em conta o mecanismo do trauma que irá produzir lesões diferentes.

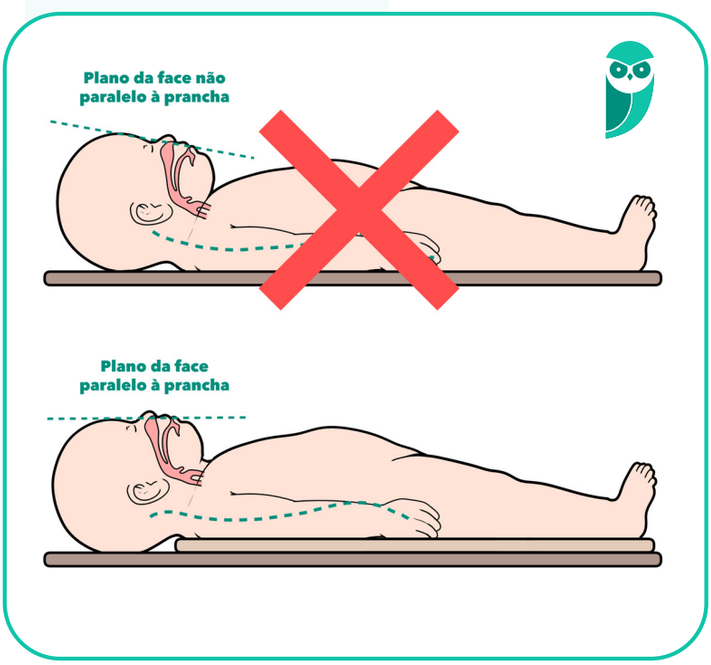
Por possuírem menor massa corporal, menos gordura, musculatura mais delgada e maior proximidade entre órgãos, é comum as crianças apresentarem lesões múltiplas. O esqueleto ósseo é mais flexível e pode não sofrer fraturas, mas lesões internas são frequentes. Por exemplo, é comum apresentarem contusão pulmonar sem fratura de arcos costais. Em crianças mais novas, há uma maior incidência de lesões cerebrais por apresentarem o crânio proporcionalmente maior.

1.2 VIA AÉREA

A causa mais comum de parada cardíaca em crianças é a **hipóxia**, por falha na obtenção e/ou manutenção da via aérea, associada à falta de oxigenação tecidual. As crianças fazem apneia, hipoventilação e hipóxia mais frequentemente, por isso devemos ser mais "agressivos" na abordagem da via aérea e da ventilação no atendimento dessa população.

Devemos estar atentos a algumas diferenças anatômicas:

A) Quanto menor a criança, maior a desproporção entre o tamanho do crânio e o da face. Por isso, há uma maior propensão de a laringe anteriorizar-se, como resultado da flexão passiva da coluna cervical devido à proeminência occipital. Para evitar a flexão passiva da coluna cervical, o plano da face deve ser mantido paralelo ao da prancha em posição neutra, em vez da "posição cheirador". A colocação de um coxim de 2,5 cm no dorso em



lactentes e crianças menores de 3 anos preserva o alinhamento neutro da coluna. Inclusive, facilita a visualização das cordas vocais e a intubação orotraqueal.

B) Os tecidos moles da orofaringe de um lactente, por exemplo amígdalas e língua, são proporcionalmente maiores quando comparados aos tecidos da cavidade oral, dificultando a visualização da laringe.

C) A laringe da criança tem formato de funil, o que facilita o acúmulo de secreções na retrofaringe. A laringe e as cordas vocais têm posição mais cranial e mais anteriorizada no pescoço comparadas às do adulto.

D) A traqueia do lactente tem aproximadamente 5 cm de comprimento e cresce até 7 cm por volta dos 18 meses de idade. Por ser uma **traqueia mais curta**, pode ocorrer intubação seletiva do brônquio fonte direito, ventilação inadequada, deslocamento do tubo e até barotrauma.

COMO DEVE SER FEITA A ABORDAGEM DA VIA AÉREA NA CRIANÇA?

1. Manter o alinhamento neutro da coluna cervical;

2. Elevação da mandíbula e imobilização bimanual da coluna: para desobstruir a via aérea;

3. Cânula orofaríngea (Guedel): deve ser utilizada **somente quando a criança estiver inconsciente**. Se colocada em uma criança com reflexo de deglutição intacto, pode provocar vômito. A introdução de tubo orofaríngeo com sua concavidade voltada para o palato e a rotação de 180° não é recomendada para o paciente pediátrico. Pode ocorrer trauma das partes moles da orofaringe, que resulta, por sua vez, em hemorragia. O tubo deve ser introduzido de forma delicada, diretamente na orofaringe. O emprego de um abaixador de língua pode ser útil.

4. INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

O método de escolha para a obtenção inicial da via aérea definitiva é a **intubação orotraqueal** sob visão direta, imobilizando e protegendo de forma adequada a coluna cervical. Antes de tentar uma via aérea definitiva, **a criança SEMPRE deve ser pré-oxigenada!**

A intubação nasotraqueal não deve ser realizada em crianças, pois requer um procedimento às cegas na nasofaringe, que tem um ângulo agudo em direção à glote, de posição anterossuperior, dificultando a progressão do tubo no trajeto. O risco potencial de penetrar a placa crivosa ou de lesão dos tecidos moles mais proeminentes na nasofaringe (adenoide), causando hemorragia, também contraindica o uso da via nasotraqueal para obtenção da via aérea.



Via aérea definitiva preferencial = INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

A intubação nasotraqueal está CONTRAINDICADA!

VIA AÉREA DEFINITIVA NA CRIANÇA



INDICAÇÕES:

✓ TCE grave

✓ Insuficiência respiratória

✓ Incapacidade de manter a via aérea pérvia

✓ Hipovolemia significativa com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de abordagem cirúrgica

OPÇÕES:

✓ Máscara laríngea

✓ Cricotireoidostomia por punção (temporária)

✓ Traqueostomia

CONTRAINDICAÇÕES:

✓ Intubação nasotraqueal

✓ Cricotireoidostomia cirúrgica (somente em crianças maiores de 12 anos)

Segundo a última edição do ATLS, 10ª ed., de 2018, os tubos orotraqueais sem *cuff* (balonete) geralmente são usados nos lactentes devido às diferenças anatômicas. Antigamente, acreditava-se que tubos com *cuff* poderiam causar necrose traqueal. No entanto, essa preocupação não existe mais devido às melhorias no *design* dos tubos e, atualmente, mesmo em bebês e crianças menores, é seguro e recomendado o uso do tubo com *cuff*, tomando o cuidado de manter uma pressão < 30 mmHg. Com o uso do balonete insuflado, há o benefício de prevenir broncoaspiração e melhorar a ventilação e o controle do CO_2, o que tem impacto positivo na melhora da perfusão cerebral.

IDADE E PESO	NÚMERO DO TUBO
Pré-termo: 3 kg	2.5 – 3.0 sem *cuff*
0 a 6 meses: 3,5 kg	3.0 – 3.5 sem *cuff*
6 a 12 meses: 7 kg	3.5 – 4.5 com *cuff* ou sem *cuff*
1 a 3 anos: 10 a 12 kg	4.0 – 4.5 com *cuff* ou sem *cuff*
4 a 7 anos: 16 a 18 kg	5.0 – 5.5 com *cuff*
8 a 10 anos: 24 a 30 kg	**5.5 – 6.5 com *cuff***

Fonte: ATLS 10ª edição

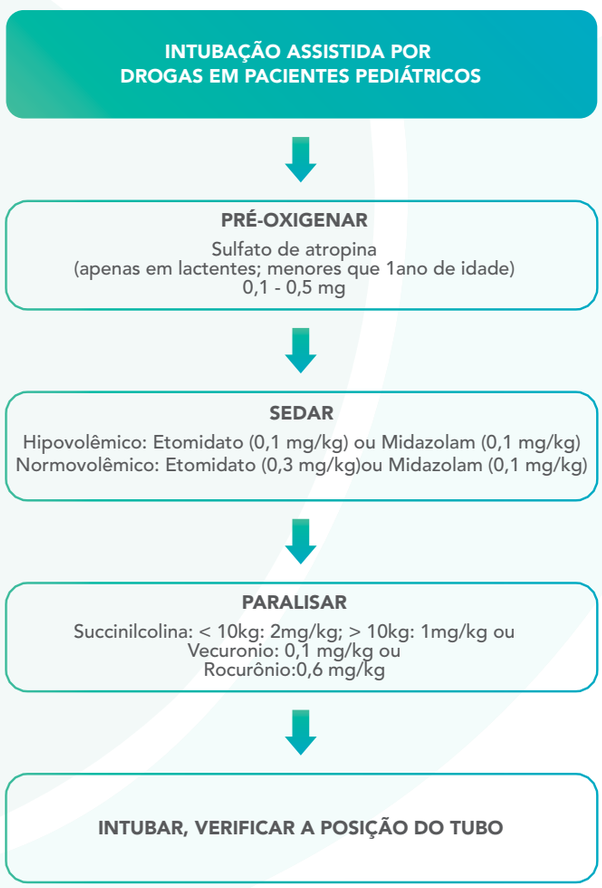
Estas são as fórmulas para o cálculo do diâmetro do tubo endotraqueal a ser utilizado na criança:

Tamanho do tubo endotraqueal sem *cuff* = 4 + (idade / 4)

Tamanho do tubo endotraqueal com *cuff* = 3,5 + (idade / 4)

Para a intubação de emergência, a maioria dos centros de trauma utiliza a chamada "intubação assistida por drogas", antes conhecida por "intubação de sequência rápida". As drogas de escolha para intubação orotraqueal em crianças politraumatizadas com estabilidade hemodinâmica são: etomidato (0,3 mg/kg) ou midazolam (0,1 mg/kg) e succinilcolina. **Lactentes** têm reflexo vagal mais acentuado do que crianças maiores e adultos e podem evoluir com bradicardia devido à estimulação direta da laringe. Por isso, o uso profilático do **sulfato de atropina deve ser considerado em lactentes** que serão submetidos à intubação assistida por drogas, mas não é necessário para todas as crianças. A atropina diminui as secreções orais e facilita a visualização das referências anatômicas para intubação. A dose de atropina é de 0,01 a 0,03 mg/kg e deve ser administrada de 1 a 2 minutos antes da intubação, com dose única máxima de 0,5 mg.





Fonte: ATLS 10ª edição

Após a intubação, se a criança apresentar piora clínica, pensar nas seguintes possibilidades (DOPE):

D: deslocamento

O: obstrução

P: pneumotórax

E: "*Equipment failure*" – falha nos equipamentos

Quando a IOT está contraindicada, ou foi malsucedida, há outras formas de acesso à via aérea:

1. MÁSCARA LARÍNGEA: não é uma via aérea definitiva, mas pode ser indicada na falha da intubação orotraqueal ou ventilação com o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Sua colocação requer experiência e pode causar distensão gasosa por hiperventilação.
2. CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO: oferta de O_2 suplementar de forma temporária, devendo ser seguida de intubação orotraqueal ou mesmo cricotireoidostomia cirúrgica. É realizada ventilação em jatos através de uma agulha de 16 a 18 G (gauge), colocada através da membrana cricotireoidea. Tem caráter temporário, pois pode resultar em hipercapnia progressiva. Segundo o ATLS, uma ventilação adequada através da cricotireoidostomia por punção pode ser conseguida por 30 a 45 minutos.
3. CRICOTIREOIDOSTOMIA CIRÚRGICA: contraindicada em crianças menores de 12 anos, para evitar lesão da cartilagem cricoide e consequente maior risco de estenose subglótica. A cartilagem cricoide é o único suporte circunferencial para a parte superior da traqueia e não é bem palpável em crianças. Nesses casos, deve ser realizada uma traqueostomia.
4. TRAQUEOSTOMIA: via aérea cirúrgica preferencial em crianças menores de 12 anos.

1.3 VENTILAÇÃO

A hipóxia é a causa mais comum de parada cardíaca em crianças. No entanto, antes da parada cardíaca, a hipoventilação causa **acidose respiratória, alteração mais comum do equilíbrio acidobásico durante a reanimação de crianças vítima de trauma.** É importante você ter esse conhecimento, pois a acidose deve ser corrigida com ventilação e perfusão adequadas, e não com bicarbonato de sódio, que pode piorar a hipercapnia e a acidose.

A frequência respiratória (FR) em crianças diminui com a idade. Lactentes necessitam de 30 a 40 movimentos/minutos e crianças maiores, de 15 a 20 movimentos/minuto. Os volumes correntes normais variam de 4 a 6 mL/kg para lactentes e crianças mais velhas, embora volumes correntes um pouco maiores, de 6 a 8 mL/kg, e ocasionalmente de 10 mL/kg, possam ser necessários durante a ventilação assistida. **O uso do dispositivo bolsa-válvula-máscara pediátrico é recomendado para crianças menores de 30 kg.** Deve-se ter cuidado com volumes de pressões excessivas durante a ventilação, pois podem causar barotrauma iatrogênico devido à imaturidade e fragilidade da árvore respiratória e dos alvéolos. Por esse motivo, o dispositivo bolsa-máscara de adulto não deve ser utilizado em crianças.

- ✓ FR de lactentes: 30 a 40 ipm.
- ✓ FR crianças maiores: 15 a 20 ipm.
- ✓ Hipoventilação = acidose respiratória = corrigir com ventilação e perfusão adequadas.

CAI NA PROVA

(UEPA 2019) Menino de 10 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, chega ao Pronto- socorro referindo dor abdominal importante. Estava sentado no banco de trás, com cinto de segurança colocado de forma inadequada (apenas cinto abdominal). Ao exame: consciente, orientado t/e, descorado, hidratado limítrofe, taquipneico, sem sinais de desconforto respiratório. Polo cefálico: sem alterações; OF: ndn; Ap: MV +, sra; Fr: 42 ipm; AC: BCNF, RCR 2t s/s. FC; 160 bpm; Pulsos periféricos finos e enchimento capilar de 4 segundos; PA: 78x48 mmHg; ABd: em tabua, doloroso a palpação superficial; SN: ECG 14 ; Pupilas isocoricas e fotoreagentes. Diante do caso relatado acima, é correto afirmar que:

A) pode-se considerar indicação de intubação orotraqueal em virtude de choque hemorrágico.
B) a sequência rápida de intubação esta contraindicada no trauma pediátrico.
C) no choque hemorrágico, após a terceira fase expansora com cristaloides, transfusão de plaquetas pode ser indicado.
D) no trauma abdominal fechado com instabilidade hemodinâmica, não há necessidade de exames de imagem para elucidação diagnóstica, devendo o paciente ser levado ao centro cirúrgico para abordagem imediata.
E) no trauma de tórax, em casos de pneumotórax aberto, deve-se ocluir totalmente o ferimento, até a avaliação cirúrgica.

COMENTÁRIO:

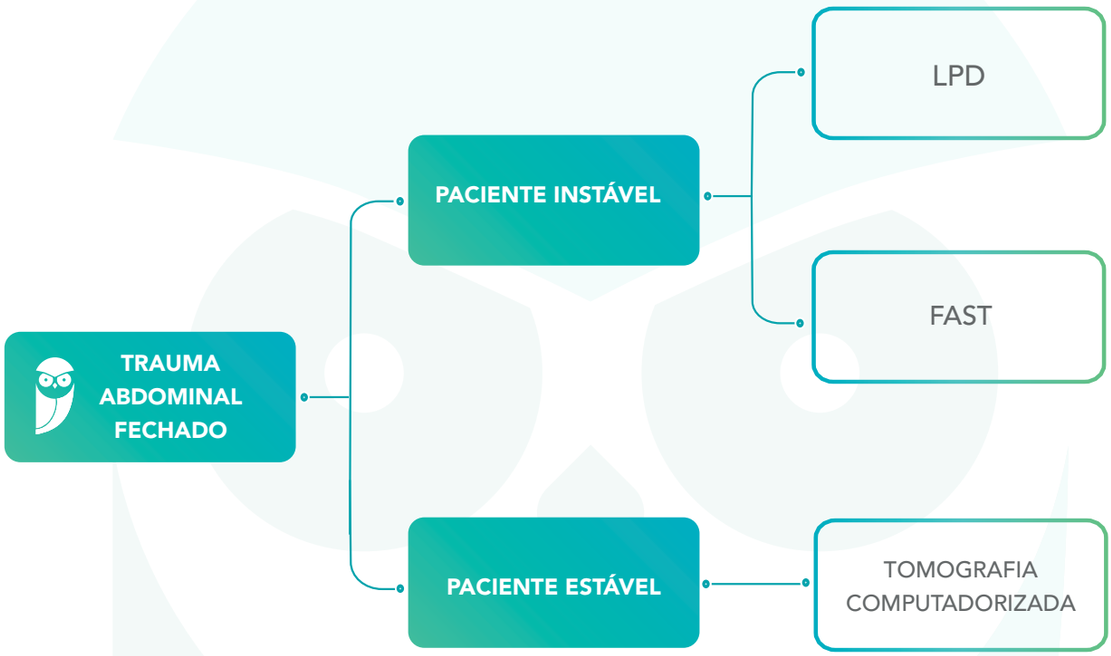
Estamos diante de uma criança vítima de acidente automobilístico, com trauma abdominal fechado, admitida com instabilidade hemodinâmica (taquicardia, taquipneia, hipotensão e tempo de enchimento capilar lento). A conduta nesse caso seria confirmar se a origem do choque hemorrágico é abdominal, por meio de um FAST, ou mesmo LPD, e encaminhar o paciente para laparotomia exploradora.

Correta a alternativa A: A presença de hipovolemia significativa, com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de abordagem cirúrgica, é indicação de intubação orotraqueal na criança.

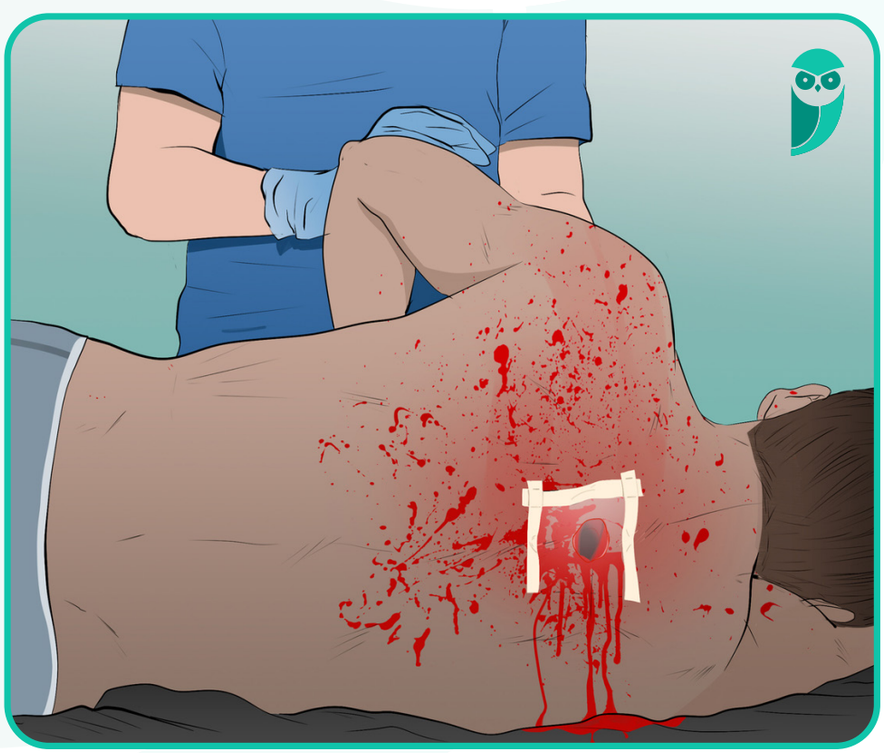
Incorreta a alternativa B. A sequência rápida de intubação não está contraindicada nas crianças. As drogas de escolha para intubação orotraqueal em crianças politraumatizadas com instabilidade hemodinâmica são: etomidato (0,1 mg/kg) ou midazolam (0,1mg/kg) e succinilcolina.

Incorreta a alternativa C. Segundo a última atualização do ATLS, de 2018, a reposição volêmica na criança deve ser feita com solução isotônica cristaloide: 20 mL/kg em bolus. Não havendo resposta, seguir com o "protocolo de transfusão maciça pediátrico", que consiste em transfundir 10-20 mL/kg de concentrado de hemácias e 10-20 mL/kg de plasma fresco congelado e plaquetas. Fazer três fases de expansão com cristaloide era a conduta anterior à última atualização do ATLS.

Incorreta a alternativa D. No trauma abdominal fechado com instabilidade hemodinâmica, devemos confirmar que o foco de sangramento é abdominal por meio do FAST ou LPD (lavado peritoneal diagnóstico), antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. A exceção ocorre se o paciente já apresentar indicação cirúrgica na admissão, como a presença de irritação peritoneal.



Incorreta a alternativa E. O tratamento imediato do pneumotórax aberto é semelhante no adulto e na criança, ou seja, realizar um curativo de três pontas e não ocluir totalmente o ferimento.



(PSU MG 2015) JLS, sexo feminino, seis anos, é trazida pela equipe de resgate ao Hospital de Pronto Socorro com história de atropelamento. Apresenta, ao exame, trauma facial com sangramento ativo e sinais de insuficiência respiratória. Em relação ao manejo da via aérea dessa criança, é CORRETO afirmar:

A) A cricotireoidostomia cirúrgica é o procedimento de eleição, devido ao trauma de face associado aos sinais de insuficiência respiratória aguda.
B) A intubação orotraqueal está contraindicada caso haja sangue nas vias aéreas, o que poderia dificultar a visualização das pregas vocais.
C) A traqueostomia de emergência não estaria indicada por ser procedimento mais complexo e demorado do que as cricotireoidostomias.
D) Em caso de impossibilidade de ventilação com máscara e de intubação orotraqueal, a cricotireoidostomia por punção pode ser uma boa opção.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. A cricotireoidostomia cirúrgica está contraindicada em crianças menores de 12 anos pelo risco de estenose subglótica.

Incorreta a alternativa B. A presença de sangue na via aérea pode dificultar a aspiração e a visualização das cordas vocais, mas não é uma contraindicação absoluta à intubação orotraqueal. Em mãos experientes pode ser muito bem-sucedida!

Incorreta a alternativa C. Na impossibilidade de intubação orotraqueal, a indicação de uma via aérea definitiva é uma traqueostomia, mesmo que seja um procedimento mais complexo e demorado. Ela pode ser precedida de uma cricotireoidostomia por punção com ventilação a jato para "ganhar tempo".

Correta a alternativa D. Na impossibilidade de ventilação com máscara ou intubação orotraqueal, podemos realizar uma cricotireoidostomia por punção, que é uma via aérea TEMPORÁRIA, por isso a indicação de traqueostomia a ser feita após. Segundo o ATLS, uma ventilação adequada através da cricotireoidostomia por punção pode ser conseguida por 30 a 45 minutos.

(HOC 2017) Sobre o trauma pediátrico, aponte a alternativa CORRETA.

A) As drogas de escolha para intubação orotraqueal em crianças politraumatizadas com instabilidade hemodinâmica são: propofol, fentanil e succinilcolina.
B) É indicado o uso de sulfato de atropina previamente à sedação e bloqueio neuromuscular na intubação orotraqueal em menores de 1 ano.
C) A intubação nasotraqueal é o método preferido para a obtenção da via aérea em crianças.
D) Os locais preferenciais para acesso venosos em crianças são: intraósseo, percutâneo e dissecção venosa.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. As drogas de escolha para intubação orotraqueal em crianças politraumatizadas com instabilidade hemodinâmica são: etomidato (0,1mg/kg) ou midazolam (0,1mg/kg) e succinilcolina.

Correta a alternativa B. Lactentes têm reflexo vagal mais acentuado do que crianças maiores e adultos, e podem evoluir com bradicardia devido à estimulação direta da laringe. Por isso, o uso profilático do sulfato de atropina deve ser considerado em lactentes que serão submetidos à intubação assistida por drogas, mas não é necessário para todas as crianças. A atropina diminui as secreções orais e facilita a visualização das referências anatômicas para intubação. O bloqueio neuromuscular é feito geralmente com a succinilcolina.

Incorreta a alternativa C. O método preferido para a obtenção inicial da via aérea é a intubação orotraqueal sob visão direta, imobilizando e protegendo de forma adequada a coluna cervical. A intubação nasotraqueal não deve ser realizada em crianças, pois requer um procedimento às cegas na nasofaringe, que tem um ângulo agudo, em direção à glote, de posição anterossuperior, dificultando a progressão do tubo no trajeto. O risco potencial de penetrar a placa crivosa ou de lesão dos tecidos moles mais proeminentes na nasofaringe (adenoide), causando hemorragia, também contraindica o uso da via nasotraqueal para obtenção da via aérea.

Incorreta a alternativa D. Daqui a pouco você vai aprender que a sequência dos locais preferidos para acessos venosos em crianças é a seguinte:

1º- Acesso percutâneo periférico: fossa antecubital, veia safena (duas tentativas);

2º - Punção intraóssea: tíbia anteromedial (preferência), fêmur distal;

3º- Punção de veia profunda (veia femoral) ou de veia cervical (veia jugular externa ou subclávia);

4º - Dissecção venosa: veia safena.

(ALIANÇA SAÚDE - PUC-PR - 2019) Observe as afirmativas sobre vias aéreas infantis: I. Os tecidos moles como por exemplo a língua e a cavidade oral da criança tem proporções semelhantes, o que facilita a visualização da laringe durante a intubação. II. A proeminência occipital leva a criança a adotar uma flexão passiva da coluna cervical, fazendo a laringe posterior se anteriorizar. Pare evitar que isso ocorra, utiliza-se um coxim de aproximadamente 2,5 cm no dorso durante o atendimento, preservando o alinhamento neutro da coluna cervical. III. O acúmulo de secreções nas vias aéreas da população pediátrica é facilitado pelas características anatômicas, sobretudo pela laringe ser caprichosamente afunilada e anteriorizada. IV. Diante do trauma infantil, a ventilação correta com oxigênio suplementar deve ser na frequência respiratória de 30 a 40 movimentos/minutos em lactentes e de 15 a 20 movimentos/minuto para crianças maiores. Assinale a alternativa CORRETA:

A) Apenas I está correta.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Apenas III e IV estão corretas.
E) Apenas II, III e IV estão corretas.

COMENTÁRIO:

Vamos às afirmações:

I: Os tecidos moles da orofaringe de um lactente, por exemplo amígdalas e língua, são proporcionalmente maiores quando comparados aos tecidos da cavidade oral, o que dificulta a visualização da laringe. INCORRETA.

II: Quanto menor a criança, maior a desproporção entre o tamanho do crânio e a face. Por isso, há propensão de a laringe anteriorizar-se, como resultado da flexão passiva da coluna cervical devido à proeminência occipital. Para evitar a flexão passiva da coluna cervical, o plano da face deve manter-se paralelo ao da prancha em posição neutra, em vez da "posição cheirador". A colocação de um coxim de 2,5 cm no dorso em lactentes e crianças menores de 3 anos preserva o alinhamento neutro da coluna. CORRETA.

III: A laringe da criança tem forma de funil, o que propicia o acúmulo de secreções na retrofaringe. A laringe e as cordas vocais têm posição mais cranial e mais anteriorizada no pescoço quando comparadas às do adulto. CORRETA.

IV: A frequência respiratória em crianças diminui com a idade. Lactentes necessitam de 30 a 40 movimentos/minutos e crianças maiores, de 15 a 20 movimentos/minuto. CORRETA

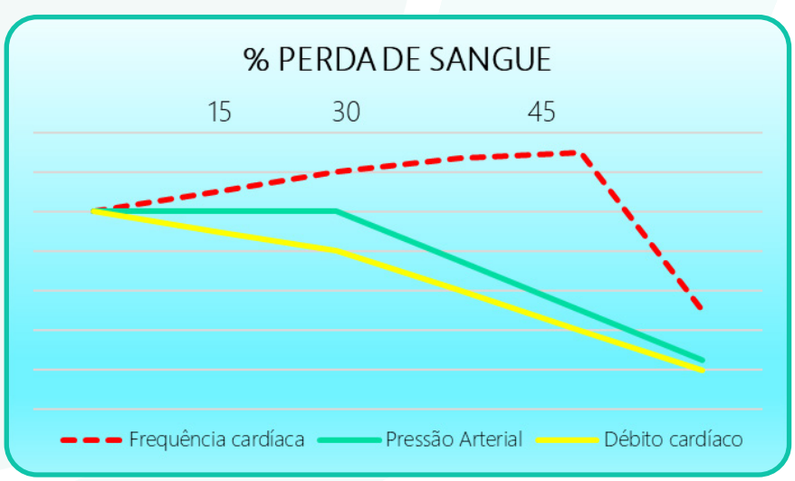
Correta a alternativa E. Estão corretas as afirmações II, III e IV.

1.4 CIRCULAÇÃO

A criança tem maior reserva fisiológica, o que permite a manutenção da pressão arterial sistólica em níveis normais, mesmo na presença de choque. Precisa haver uma perda da volemia maior que 30% para manifestar queda na pressão arterial sistólica. **Taquicardia e diminuição da perfusão periférica são os sinais iniciais do choque**. Outros sinais seriam a diminuição dos pulsos periféricos, da pressão de pulso (PA sistólica – PA diastólica) para menos de 20 mmHg, pele pegajosa, extremidades frias e rebaixamento do nível de consciência com resposta lenta a estímulos dolorosos.

O valor normal da PA sistólica na criança é 90 mmHg e o limite inferior é 70 mmHg, ambos acrescidos do dobro de sua idade em anos. Por exemplo, uma criança de 9 anos deve der uma PA sistólica entre 88 e 108 mmHg. A PA diastólica deve ser aproximadamente 2/3 da PA sistólica. **A hipotensão na criança implica choque descompensado e perda sanguínea superior a 45% da volemia**, e nesse ponto ocorre **bradicardia**. O choque deve ser tratado com a infusão rápida de cristaloide isotônico aquecido e sangue.

NÃO ESPERAR A PRESSÃO ARTERIAL CAIR PARA FAZER A REANIMAÇÃO VOLÊMICA ADEQUADA!



Impacto fisiológico das alterações hemodinâmicas em pacientes pediátricos.
Fonte: ATLS

Os sinais vitais, importantes para o diagnóstico de choque, mudam de acordo com a idade da criança. Veja na tabela abaixo:

SINAIS VITAIS E NORMAIS POR IDADE					
IDADE	PESO (em Kg)	FREQUÊNCIA CARDÍACA (bpm)	PRESSÃO ARTERIAL (mmHg)	FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (irpm)	DÉBITO URINÁRIO (mL/kg/h)
Lactente (0-12 meses)	0-10	< 160	> 60	< 60	2.0
Lactente (1-2 anos)	10-14	< 150	> 70	< 40	1.5
Pré-escolar (3-5 anos)	14-18	< 140	> 75	< 35	1.0
Escolar (6-12 anos)	18-36	< 120	> 80	< 30	1.0
Adolescente (≥ 13 anos)	36-70	< 100	> 90	< 30	0.5

E, baseado nos sinais vitais, no nível de consciência, nas alterações na pele e no débito urinário, podemos estimar a perda volêmica, instituindo o mais precocemente possível a reposição volêmica.

RESPOSTA SISTÊMICA DE ACORDO COM A PERDA DE SANGUE EM CRIANÇAS			
SISTEMA	PERDA SANGUÍNEA LEVE (< 30%)	PERDA SANGUÍNEA MODERADA (30% - 45%)	PERDA SANGUÍNEA GRAVE (> 45%)
Cardiovascular	Aumento da FC Pulsos periféricos finos e fracos Pressão sistólica normal (80-90 + 2 x idade) Pressão de pulso normal	Aumento da FC Pulsos periféricos finos e fracos Pressão sistólica normal (80-90 + 2 x idade) Pressão de pulso normal	Taquicardia seguida de bradicardia Pulsos centrais fracos ou ausentes Ausência de pulsos periféricos Hipotensão (< 70 + 2 x idade) Pinçamento da pressão de pulso < 20 mmHg (ou pressão diastólica indetectável)
SNC	Ansioso, irritado, confuso	Letárgico, sonolento, responde à dor	Comatoso
Pele	Fria, diminuição do turgor, tempo de enchimento capilar lento	Cianótico, alargamento importante do tempo de enchimento capilar	Pálido e frio
Débito urinário	Baixo ou muito baixo	Mínimo	Nenhum

**FC = frequência cardíaca; SNC = sistema nervoso central*

O objetivo final da reanimação é restabelecer o volume circulatório, que pode ser estimado da seguinte maneira:

- Volemia lactente (até 1 ano): 80 mL/kg ;
- Volemia criança entre 1 e 3 anos: 75 mL/kg;
- Volemia criança > 3 anos: 70 mL/kg.



Os acessos venosos preferenciais para a reposição volêmica são os periféricos. Se não for possível essa via após duas tentativas, deve-se considerar a punção intraóssea.

Locais preferenciais de acessos venosos em crianças

1º) Acesso periférico: fossa antecubital, veia safena (duas tentativas)

2º) Punção intraóssea: tíbia anteromedial (preferência), fêmur distal
18 G em lactentes e 15 G em crianças pequenas

3º) Punção de veia profunda (veia femoral) ou de veia cervical (veia jugular externa ou subclávia)

4º) Dissecção venosa: veia safena (último recurso)

1.4.1 PUNÇÃO INTRAÓSSEA

A punção intraóssea é segura e eficaz, requerendo muito menos tempo do que a dissecção venosa. Está indicada quando não há possibilidade de acesso venoso devido ao colapso circulatório ou quando não se consegue acessos periféricos após duas tentativas. Em crianças, o local preferencial para punção é a face interna da tíbia, 1 a 3 cm abaixo da tuberosidade tibial. Outra alternativa é o fêmur distal, embora a tíbia contralateral seja melhor. **É contraindicada a punção intraóssea em membros fraturados ou com suspeita de fratura.**

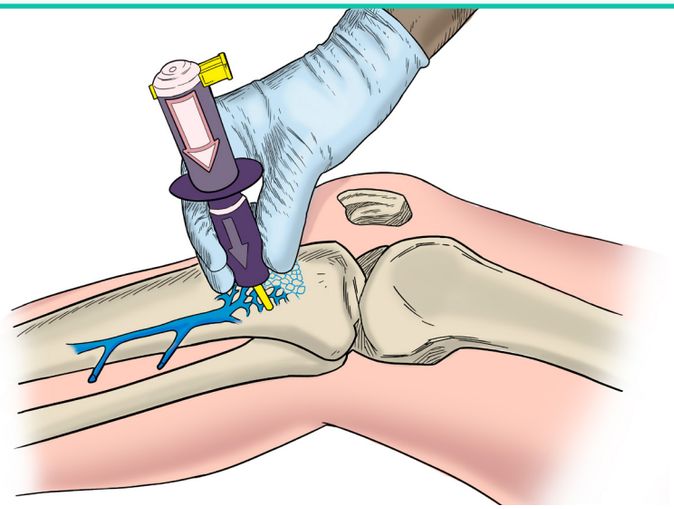
A infusão intraóssea (IO) é possível em qualquer faixa etária devido à presença de veias que drenam os seios medulares na medula óssea de ossos longos. Essas veias, sustentadas pela matriz óssea, não colapsam em pacientes com choque ou hipovolemia. A lista a seguir fornece os locais e os vasos de drenagem mais comumente usados:

LOCAIS DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA	
Idade do paciente	Locais mais usados
Bebês (menores de 1 ano)	**Tíbia proximal (face interna)** - veia poplítea
	Fêmur distal - ramos da veia femoral
Crianças (1-12 anos)	Tíbia proximal
	Tíbia distal (maléolo medial) ou fíbula - veia safena magna
Adolescentes com esqueleto imaturo (12-18 anos)	Tíbia proximal
	Tíbia distal ou fíbula
	Esterno - veias mamárias internas e ázigos
Maiores de 18 anos	Tíbia proximal
	Úmero proximal - veia axilar
	Tíbia distal ou fíbula
	Esterno

A espinha ilíaca ântero-inferior, a clavícula e o rádio distal também têm sido usados com sucesso para o acesso vascular intraósseo, assim como os ossos sem cavidades medulares, incluindo o calcâneo e o estiloide radial.

TÉCNICA DA PUNÇÃO INTRAÓSSEA NA TÍBIA PROXIMAL

A punção é realizada a cerca de 1 a 3 cm da tuberosidade tibial, a agulha deve ser direcionada levemente inclinada (15 a 30°) para a parte distal, evitando a punção da cartilagem de crescimento metafisária. Ao sentir a ponta da agulha atravessando o córtex ósseo, não se deve mais aprofundá-la.



A penetração da agulha na cavidade medular pode ser determinada pelos seguintes parâmetros:

1) Perda discreta da resistência óssea;

2) A agulha permanece na posição "de pé" sem suporte;

3) Pode-se aspirar medula óssea (semelhante a sangue);

4) Mínima resistência à infusão de solução fisiológica com uma seringa, sem infiltração no subcutâneo.

Complicações da punção intraóssea: celulite, osteomielite, síndrome compartimental, fratura iatrogênica.

1.4.2 REPOSIÇÃO VOLÊMICA NA CRIANÇA

A reposição volêmica para crianças é baseada no peso, com o objetivo de restabelecer a volemia perdida. **O melhor método para determinar se a reposição volêmica está adequada é por meio da diurese combinada à concentração urinária**.

✓ Até a 9ª edição do ATLS, a reposição volêmica na criança com evidente choque hemorrágico era realizada da seguinte forma:Solução isotônica cristaloide: 20 mL/kg em bolus, podendo ser repetida mais uma ou duas vezes, totalizando 60 mL/kg, a depender da resposta hemodinâmica da vítima. Se mantivesse instabilidade após essa reposição com solução cristaloide, estaria indicada transfusão de concentrado de hemácias 10 mL/kg.

Com a última atualização do ATLS, em 2018, houve uma mudança na reposição volêmica na criança traumatizada. Ela deve ser feita da seguinte forma:

NOVIDADE!



REPOSIÇÃO VOLÊMICA NA CRIANÇA

✓ Solução isotônica cristaloide: 20 mL/kg em bolus, seguida pelo "protocolo de transfusão maciça pediátrico", que consiste em transfundir 10-20mL/kg de concentrado de hemácias e 10-20 mL/kg de plasma fresco congelado e plaquetas.

Resposta à reposição:

✓ Diminuição da frequência cardíaca, melhora do nível de consciência, retorno dos pulsos periféricos, melhora da perfusão periférica, reaquecimento das extremidades, aumento da pressão arterial sistólica e aumento da pressão de pulso (> 20 mmHg).

✓ Débito urinário:

< 1 ano: 2 mL/kg/h;

1-2 anos: 1,5 mL/kg/h;

3-12 anos: 1,0 mL/kg/h;

> 13 anos: 0,5 mL/kg/h (igual ao adulto).

* Estimativa do peso: 2 x idade + 10

O método mais simples e rápido de determinação do peso da criança, para cálculo da reposição volêmica e de doses de drogas, é perguntar ao responsável por ela. Se ele não estiver presente, deve-se utilizar uma fita de reanimação baseada no comprimento, tal como a Fita Métrica de Reanimação Pediátrica de Broselow®. Um método final para estimar o peso em quilogramas é a fórmula (2 x idade) + 10.

As crianças, por apresentarem maior superfície corporal em relação à massa corporal, estão mais propensas à hipotermia, que pode prolongar a coagulação e comprometer a função do sistema nervoso central. Ambiente aquecido e fluidos intravenosos são mandatórios!

CAI NA PROVA

(CERMAM 2019) João, escolar de 07 anos, sexo masculino, é admitido no serviço de emergência após acidente automobilístico. Na admissão está torporoso e pouco reativo aos estímulos. Ao exame físico: dor em hemotórax direito, FC: 160 bpm, PA: 110X 70 mmHg, enchimento capilar 3,5 segundos e diurese 0,2 ml/kg/h. Após garantir a permeabilidade da via aérea e o aporte de oxigênio, devo administrar:

A) Solução isotônica 0,9% endovenosa 20 ml/kg.
B) Sangue 10 ml/kg.
C) Solução coloide 20 ml/kg.
D) Albumina 5% - 2 ml/kg.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma criança de 7 anos, vítima de acidente automobilístico, admitida com instabilidade hemodinâmica (está torporosa, taquicárdica, com tempo de enchimento capilar lentificado e baixo débito urinário). Vamos relembrar como se faz a reposição volêmica na criança segundo a última atualização do ATLS, de 2018:

✓ Solução isotônica cristaloide: 20 mL/kg em bolus, seguida pelo "protocolo de transfusão maciça pediátrico", que consiste em transfundir 10-20mL/kg de concentrado de hemácias e 10-20 mL/kg de plasma fresco congelado e plaquetas.

Correta a alternativa A. Inicialmente, a reposição volêmica na criança é feita com solução isotônica cristaloide, 20mL/kg em bolus.

Incorreta a alternativa B. A transfusão sanguínea está indicada se não houver resposta à reposição com cristaloide.

Incorreta a alternativa C. A solução coloide não está indicada para reposição volêmica no trauma.

Incorreta a alternativa D. A albumina não está indicada para reposição volêmica no trauma.

(SURCE 2019) Menina de 8 anos de idade, 25 kg, foi vítima de atropelamento há meia hora. Foi atendida pela equipe do SAMU que iniciou infusão de 500 ml de Ringer lactato por acesso venoso periférico calibroso e administração de oxigênio suplementar. Foi transferida para unidade de emergência em centro de trauma nível I, com equipe específica para atendimento pediátrico. Ao chegar, estava alerta e referia dor abdominal, já finalizando a infusão. Exame físico: pulsos periféricos finos; FC = 140 bpm; PA = 95 x 65 mmHg; FR = 40 irpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente; ACP = normal; abdome = distensão leve, doloroso difusamente, com Blumberg presente. Sem outros achados. Avaliação neurológica normal. Raio X de tórax normal. Tomografia computadorizada helicoidal de abdome revelou laceração capsular de 3 cm de profundidade no parênquima esplênico, com líquido livre na cavidade compatível com sangue particularmente em espaço esplenorrenal e ausência de pneumoperitônio. Com base na última versão do ATLS em português (9ª edição), qual a próxima conduta a ser tomada?

A) Prescrever a transfusão de 500 ml de sangue e posteriormente reavaliar a indicação de laparotomia exploradora.
B) Internar em UTI Pediátrica e iniciar hidratação de manutenção com 250 ml de Ringer lactato nas próximas 6 horas.
C) Indicar laparotomia exploradora e prosseguir ressuscitação volêmica até controle definitivo do sangramento ativo.
D) Administrar nova expansão volêmica com 500 ml de Ringer lactato e posteriormente reavaliar a indicação de laparotomia.

COMENTÁRIO:

Repare que essa questão usa como referência a 9ª edição do ATLS, e não a última, de 2018, que é a 10ª edição.

Vamos relembrar como se faz a reposição volêmica na criança segundo a última atualização do ATLS, de 2018:

✓ Solução isotônica cristaloide: 20 mL/kg em bolus, seguida pelo "protocolo de transfusão maciça pediátrico", que consiste em transfundir 10-20mL/kg de concentrado de hemácias e 10-20 mL/kg de plasma fresco congelado e plaquetas.

Até a 9ª edição do ATLS, a reposição volêmica na criança com evidente choque hemorrágico era realizada da seguinte forma:

✓ Solução isotônica cristaloide: 20 mL/kg em bolus, podendo ser repetida mais uma ou duas vezes, totalizando 60 mL/kg, a depender da resposta hemodinâmica da vítima. Se mantivesse instabilidade após essa reposição com solução cristaloide, estaria indicada transfusão de concentrado de hemácias 10 mL/kg.

Vale relembrar que a PAS (pressão arterial sistólica) normal da criança varia de 70 a 90 mmHg, acrescentada do dobro da idade. Nossa criança deveria apresentar uma PAS de 86 a 106 mmHg.

Incorreta a alternativa A. A transfusão de sangue seria o próximo passo segundo a 10ª edição do ATLS, não a 9ª, como pede o autor.

Incorreta a alternativa B. Apesar de não apresentar hipotensão arterial, o paciente está taquicárdico e taquipneico, que são sinais iniciais de choque. A decisão de internação em UTI, com conduta conservadora, só pode ser tomada após estabilização hemodinâmica.

Incorreta a alternativa C. Segundo a 9ª edição do ATLS, a infusão de mais uma ou duas etapas de solução cristaloide pode ser feita para alcançar a estabilidade hemodinâmica, não estando indicada a laparotomia imediata.

Correta a alternativa D. Segundo a 9ª edição do ATLS, estaria indicada uma nova infusão de cristaloide (20 mL/kg = 500 mL). Se o paciente estiver estável, pode ser tratado conservadoramente, não sendo necessária a laparotomia nesse momento.

(SUS SP 2013) A punção intraóssea pode ser utilizada no lactente com instabilidade hemodinâmica, para reanimação volêmica. A confirmação do posicionamento correto da agulha deve ser obtida por meio de:

A) Método de imagem.
B) Medição da extensão da agulha inserida no osso.
C) Refluxo de sangue pela agulha.
D) Aspiração de medula óssea.
E) Injeção de azul de metileno.

COMENTÁRIO:

Questão antiga, mas boa para recordarmos como temos a certeza de que a punção intraóssea foi bem-sucedida. Há alguns parâmetros para saber se a agulha está no local correto. São eles:

- Perda discreta da resistência óssea;
- A agulha permanece na posição "de pé" sem suporte;

- Pode-se aspirar medula óssea (semelhante a sangue);
- Mínima resistência à infusão de solução fisiológica com uma seringa, sem infiltração no subcutâneo.

Correta a alternativa D. A aspiração de medula óssea é um dos parâmetros que confirmam o correto posicionamento da agulha na punção intraóssea.

1.5 TRAUMAS ESPECÍFICOS

1.5.1 TÓRAX

Devido à complacência da parede torácica, é comum apresentarem contusões pulmonares sem fratura de arcos costais. A mobilidade das estruturas mediastinais torna a criança mais sensível ao **pneumotórax hipertensivo, lesão com risco iminente de vida mais comum na infância.**

O tratamento imediato do PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO é feito com toracocentese de alívio realizada no 2º espaço intercostal, linha hemiclavicular. Após a punção, deve ser feita a drenagem pleural fechada no 5° espaço intercostal, linha axilar média. Deve-se ter cuidado ao usar cateteres de 14-18 G em lactentes e crianças mais novas, pois, quanto maior o cateter, maior a chance de causar pneumotórax, em vez de tratá-lo.



NA CRIANÇA, A TORACOCENTESE É NO 2º ESPAÇO INTERCOSTAL, E NO ADULTO É NO 5º!

O tratamento das demais lesões torácicas é semelhante ao no adulto.

1.5.2 ABDOME

A maioria das lesões abdominais decorre de traumas contusos, principalmente acidentes com veículos automotores e quedas, e o órgão mais acometido nos traumas infantis, assim como nos adultos, é o baço. As medidas auxiliares no diagnóstico de lesões intra-abdominais são o FAST e LPD (para crianças instáveis) e a tomografia computadorizada com contraste endovenoso (para crianças estáveis).

As indicações cirúrgicas e de tratamento conservador são semelhantes às dos adultos, baseadas principalmente no estado hemodinâmico. Então, na criança estável ou que se estabilizou rapidamente com a reposição volêmica inicial, a presença de líquido livre intra-abdominal à TC ou FAST, grau da lesão e extravasamento de contraste não necessariamente indicam laparotomia.

As lesões do intestino delgado, do mesentério e da bexiga são mais comuns na criança. A presença da marca do cinto de segurança, bem como fratura lombar (fratura de Chance) deve levantar a suspeita de lesão intestinal.

As crianças são mais susceptíveis às lesões renais do que os adultos. Isso ocorre devido a características anatômicas diferentes, como rins “maiores” em relação ao tamanho do corpo, posição mais inferior do abdome, menor quantidade de gordura perirrenal e musculatura abdominal mais delgada. Na suspeita de uma lesão renal, qualquer grau de hematúria, macroscópica ou microscópica, tem indicação para realizar tomografia de abdome com contraste endovenoso (fase arterial, venosa e excretora tardia para avaliar estruturas urinárias coletoras).



SÍNDROME DO TANQUE

- Trauma provocado pela queda de um tanque de lavar roupas sobre uma criança, podendo causar lesões ósseas, em vísceras parenquimatosas ou ocas.
- Mais frequente em crianças na idade pré-escolar e em populações mais carentes.
- O mecanismo do trauma ocorre quando uma criança se pendura no tanque não fixado apropriadamente no solo, o que facilita a queda dele sobre a criança, podendo atingir diversos segmentos do corpo.
- **O epigástrio é a região mais atingida e os órgãos que mais sofrem o trauma são o pâncreas e o duodeno.**
- Apesar de o **aumento da amilase** não ser específico dos traumas pancreáticos, é uma das características quase sempre presentes.
- Para avaliar a extensão da lesão e possível lesão duodenal associada, a criança deve realizar uma **tomografia de abdome contrastada**.
- Na maioria dos casos ocorre apenas contusão pancreática, que tem como conduta a observação intra-hospitalar. Nas lesões complexas, como laceração do parênquima e/ou lesão do ducto pancreático, o tratamento é cirúrgico.
- Possíveis complicações tardias também requerem tratamento cirúrgico, como abscesso intracavitário e formação de pseudocisto pancreático.

1.5.3 MUSCULOESQUELÉTICO

A perda sanguínea associada a fraturas de ossos longos e pelve é proporcionalmente menor em crianças do que em adultos. Por exemplo, a perda sanguínea de uma fratura de fêmur produz queda de apenas 4% do hematócrito, incapaz de causar choque.

1.5.4 TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO

Será discutido no livro Traumatismo Cranioencefálico na Criança.

CAI NA PROVA

(UNAERP 2018) Uma criança do sexo masculino de 3 anos de idade é atendida no pronto-socorro de pediatria trazido pela mãe, que referia 8 episódios de vômitos há 1 dia, acompanhados de dor abdominal. Durante interrogatório, mãe referiu que 2 dias antes a criança havia sofrido acidente com tanque de lavar roupas, que caiu sobre seu abdome. Exames de amilase e lipase estavam aumentadas cerca de 80% de seu valor basal. A radiografia de abdome evidenciava alça de delgado em topografia de epigástrio sem pneumoperitônio. Baseado no relato, escolha a melhor opção.

A) Trata-se de síndrome do tanque, com trauma pancreático, e a conduta é conservadora na maioria dos casos, exceto diante de complicações mais tardias.
B) Trata-se de síndrome do tanque, com trauma pancreático, e a conduta deve ser cirúrgica de emergência.
C) Trata-se de trauma pancreático associado à explosão de cólon transverso, e a melhor conduta é a cirurgia de emergência.
D) Ultrassonografia e tomografia não são necessárias nesse primeiro momento, já que a conduta é obrigatoriamente cirúrgica de urgência.
E) Prescrição de analgésicos, antieméticos e observação domiciliar.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A. O histórico e o quadro clínico apresentados sugerem a síndrome do tanque com trauma pancreático. Apesar de o aumento da amilase não ser específico dos traumas pancreáticos, é uma das características quase sempre presentes. Para o diagnóstico e a avaliação da extensão da lesão, deve ser realizada uma tomografia de abdome contrastada. Na maioria dos casos, ocorre apenas contusão pancreática, com conduta conservadora. O tratamento cirúrgico está indicado quando há laceração e/ou lesão do ducto pancreático e eventualmente nas complicações tardias, como abscesso intracavitário e formação de pseudocisto pancreático.

Incorreta a alternativa B. Antes de indicar uma cirurgia de urgência na suspeita de um trauma pancreático, estando a criança estável hemodinamicamente, devemos realizar uma tomografia para avaliar a gravidade da lesão e definir a conduta.

Incorreta a alternativa C. Certamente, uma explosão de cólon transverso (intraperitoneal) evoluiria com sinais de peritonite e visualização de pneumoperitônio na radiografia simples de abdome.

Incorreta a alternativa D. Exames de imagem com melhor acurácia são essenciais nesse momento, justamente para avaliar a necessidade de tratamento cirúrgico. A tomografia de abdome com contraste endovenoso e oral é o exame de escolha para a avaliação de possíveis lesões retroperitoneais. É possível visualizar retropneumoperitônio e extravasamento do contraste extraluminal, indicando perfuração duodenal, além de lesões pancreáticas (laceração, hematoma e extravasamento ativo do contraste indicando sangramento).

Incorreta a alternativa E. Não podemos liberar um paciente com histórico de trauma abdominal, com possibilidade de lesão pancreática e/ou duodenal, sem realizar a tomografia e avaliar a gravidade da lesão.

(HOSPITAL SAN JULIAN HSJ PR 2020) Uma criança de cinco anos de idade foi levada ao departamento de emergência, 45 minutos após acidente de automóvel. As informações são de que ela estava sentada no banco traseiro do automóvel e utilizando cinto de segurança tipo abdominal. Na chegada ao hospital, encontrava-se chorosa, porém alerta, imobilizada sobre prancha longa e hemodinamicamente estável. Ao exame físico, notou-se equimose horizontal ao longo da região do hipogástrio e dor à palpação abdominal. O provável diagnóstico dessa criança é:

A) Perfuração de cólon;
B) Hematoma duodenal;
C) Ruptura de estômago;
D) Lesão de intestino delgado;
E) Fratura de bacia.

COMENTÁRIO:

As lesões contusas do intestino delgado e do mesentério geralmente são resultantes de desaceleração brusca que acarreta um esgarçamento próximo a um ponto fixo de sustentação visceral, principalmente quando o cinto de segurança foi utilizado de maneira incorreta (nossa criança usava cinto abdominal, de dois pontos).

Lesões intestinais devem ser pesquisadas na presença de equimoses lineares e transversas (sinal do cinto de segurança) ou uma fratura transversal lombar com desvio detectada na radiografia (fratura de Chance).

Correta a alternativa D. Em pacientes com trauma abdominal fechado, mesmo crianças, com marca do cinto de segurança, devemos suspeitar de lesão do intestino delgado, principalmente porque é comum não apresentarem dor abdominal importante precocemente, pois tais ferimentos intestinais podem acarretar apenas hemorragia de pequeno volume.

(UNESP 2017) Criança de 6 anos de idade sofreu queda de 2 metros de altura e relata que eliminou urina de aspecto vermelho claro. EF: BEG; FC: 90 bpm; PA: 90 x 60 mmHg. Presença de hematoma e escoriações em flanco esquerdo e dor discreta à palpação do abdome. Urina 1: numerosas hemácias. A conduta mais adequada é:

A) Tomografia computadorizada em 3 fases para definir tratamento conservador ou cirúrgico.
B) Hemograma e função renal e, se estes estiverem normais, prescrever analgesia e hiper-hidratação.
C) Observação clínica e realizar investigação radiológica se apresentar alteração hemodinâmica.
D) Laparotomia exploradora.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma criança vítima de queda de altura (desaceleração) e hematúria macroscópica. Esses dois dados são compatíveis com lesão renal, que deve ser investigada por meio de tomografia de abdome com contraste endovenoso, uma vez que a criança está estável hemodinamicamente.

Correta a alternativa A. O melhor exame para o diagnóstico de lesão renal é a tomografia contrastada em três fases (arterial, venosa e excretora).

Incorreta a alternativa B. Criança com suspeita de trauma renal, apresentando qualquer grau de hematúria, tem indicação de tomografia de abdome. Hemograma e função renal não são parâmetros para indicar tratamento cirúrgico ou conservador no trauma renal.

Incorreta a alternativa C. A criança já apresenta indicação de investigação de um possível trauma renal. Lembre-se de que a tomografia está contraindicada na presença de instabilidade hemodinâmica.

Incorreta a alternativa D. A criança está estável e deve ser encaminhada à tomografia para diagnóstico e definição da conduta, cirúrgica ou conservadora.

(PUC SP 2015) Um menino de oito anos foi atropelado por um automóvel e apresenta fratura fechada de fêmur esquerdo e graves lesões craniofaciais. O paciente está intubado e com drenagem torácica bilateral, apresentando 150 ml de débito à esquerda e 100 ml à direita. Durante a reposição volêmica inicial, o FAST estava negativo. O paciente continua hipotenso e sem resposta à reanimação. A causa mais provável da hipotensão é lesão do:

A) Fêmur.
B) Coração.
C) Rim esquerdo.
D) Pulmão.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma criança de 8 anos, vítima de atropelamento, com trauma craniofacial, trauma torácico e fratura de fêmur fechada. FAST negativo.

Já foi realizada intubação orotraqueal e drenagem torácica bilateral, com saída de 250 mL de débito no total. Mantém instabilidade hemodinâmica. Qual seria a causa? Já vimos que a causa do choque não é no tórax, pois já foi drenado e o débito é baixo. A princípio não seria na cavidade abdominal, pois o FAST foi negativo. Mas, devemos lembrar que o FAST não faz diagnóstico de lesões retroperitoneais, sem um provável foco hemorrágico que justifique a instabilidade da criança.

Mas, não poderia ser o fêmur? Vamos discutir as alternativas:

Incorreta a alternativa A. A perda sanguínea associada a fraturas de ossos longos e pelve é proporcionalmente menor em crianças do que em adultos. Por exemplo, uma fratura de fêmur produz queda de apenas 4% do hematócrito, incapaz de causar instabilidade.

Incorreta a alternativa B. Diante de um FAST negativo, o tamponamento cardíaco está inicialmente descartado. Devemos lembrar que, frente a um cenário de choque no trauma, a principal causa é a hipovolemia.

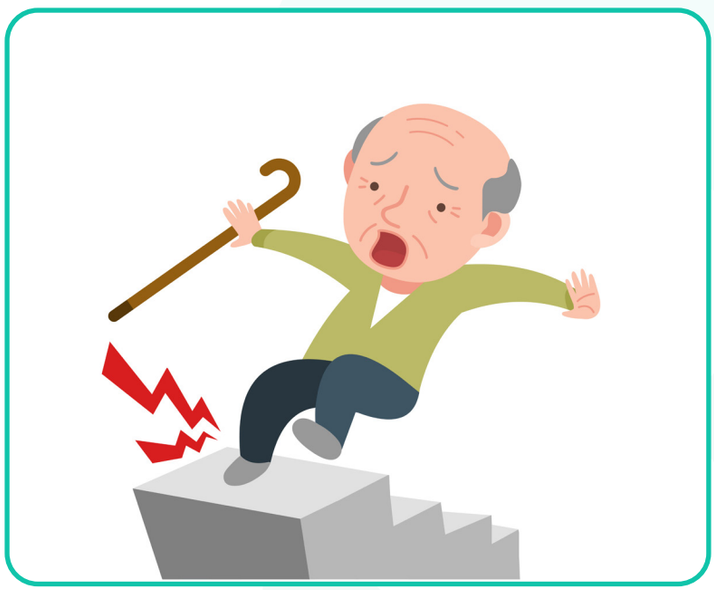
Correta a alternativa C. O FAST negativo não exclui o acometimento de vísceras retroperitoneais ou, ainda, o sangramento retroperitoneal. Portanto, frente a um trauma contuso de alta energia, nunca podemos esquecer que uma fonte importante de sangramento são as estruturas retroperitoneais, principalmente o rim, víscera maciça.

Incorreta a alternativa D. A drenagem de tórax bilateral com baixo débito praticamente descarta a possibilidade de um pneumotórax hipertensivo e/ou hemotórax maciço, que seriam causas de instabilidade hemodinâmica por trauma torácico.

CAPÍTULO

2.0 IDOSO

2.1 INTRODUÇÃO



Fonte: Shutterstock

Meu querido aluno, vou ser sincera com você! Dentro do tema do trauma, as questões direcionadas ao trauma no paciente idoso são mínimas, mas podem estar presentes e garantir-lhe mais um ponto na prova. Vou resumir aqui o que é mais importante e já foi cobrado em provas.

Os pacientes geriátricos com trauma representam um desafio único para as equipes de trauma. Embora os mecanismos de lesão possam ser semelhantes aos da população mais jovem, dados bem estabelecidos demonstram aumento da mortalidade em idosos com trauma de semelhante gravidade. A mortalidade e a morbidade decorrentes de lesões leves ou moderadamente graves aumentam diretamente com o envelhecimento e com a presença de doenças pré-existentes.

Assim como as crianças, os idosos têm particularidades anatômicas e fisiológicas que devem ser consideradas no atendimento à vítima de trauma.

O avançar da idade, comorbidades e o uso de medicações produzem efeitos no sistema orgânico. O estado nutricional deficiente, a diminuição das reservas fisiológicas e a deficiência do sistema imunológico deixam os idosos menos capazes de tolerar infecções e, consequentemente, propensos a desenvolver falência de múltiplos órgãos após um trauma. Precisamos estar atentos a tudo isso! Lembrando que a sequência do “ABCDE” no atendimento primário do trauma também não muda no paciente geriátrico.

As quedas são os mecanismos de lesão mais frequentes em idosos atendidos em centros de trauma, além de serem o principal motivo de morte entre idosos (40% das mortes nesse grupo etário). Embora pacientes com mais de 65 anos tenham menor probabilidade de sofrer um trauma do que indivíduos mais jovens, eles são mais suscetíveis a morrer em decorrência das lesões sofridas.

2.2 VIA AÉREA

Os idosos têm significativa perda de reflexos de proteção das vias aéreas, por isso decidir estabelecer uma via aérea definitiva pode ser uma “medida salvadora de vida”! As próteses dentárias podem soltar-se e obstruir a via aérea, mas, se elas estiverem locadas corretamente, é recomendado que as deixe no lugar durante a ventilação com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, pois isso melhora o ajuste da máscara facial. E cuidado com a manipulação indevida da coluna cervical osteoporótica para que não haja lesão medular.

Na intubação orotraqueal de sequência rápida, as doses de barbitúricos, benzodiazepínicos e outros sedativos devem ser reduzidas entre 20 e 40% para minimizar o risco de depressão cardiovascular.

2.3 VENTILAÇÃO

No atendimento do paciente idoso traumatizado, é importante administrar O_2 suplementar, fazer o controle adequado da dor e higiene pulmonar nos traumas da parede torácica com fratura de arcos costais, sendo recomendado o uso cauteloso de narcóticos ou mesmo de analgesia epidural. A causa mais comum de fraturas de costelas é a queda da própria altura e a principal complicação é a pneumonia. Devemos ter cuidado com a infusão excessiva de cristaloides, pois pode levar ao edema pulmonar, principalmente nos casos de contusão pulmonar.

O processo de envelhecimento traz algumas modificações fisiológicas no sistema respiratório. As principais alterações são:

✓ Diminuição da complacência da parede torácica (devido ao aumento da rigidez da caixa torácica) = alto risco para insuficiência respiratória;

✓ Redução da elasticidade pulmonar;

✓ Redução da complacência pulmonar;

✓ Redução da capacidade residual funcional (CRF);

✓ Diminuição da troca gasosa/capacidade de difusão do O_2;

✓ Diminuição do reflexo da tosse;

✓ Diminuição da limpeza mucociliar da via aérea = maior risco de pneumonia.

2.4 CIRCULAÇÃO

No paciente idoso, é comum no início do choque não haver taquicardia, bem como hipotensão, dando uma falsa impressão de normovolemia. Além disso, muitos idosos têm hipertensão arterial pré-existente, e uma pressão arterial "normal" pode indicar, na verdade, hipotensão. Segundo o ATLS 20ª edição, pesquisas recentes identificam uma pressão arterial sistólica de 110 mmHg a ser utilizada como limiar para identificar hipotensão em adultos com mais de 65 anos de idade.

Os pacientes devem ser rigorosamente monitorizados e é prudente considerar precocemente a monitoração invasiva (por exemplo, pressão venosa central e ecocardiografia), com o intuito de evitar uma reposição de volume excessiva ou insuficiente.

A reanimação de pacientes geriátricos com hipoperfusão tecidual é a mesma de todos os outros doentes, sendo baseada na administração de fluidos e sangue. A indicação de transfusão de sangue deve ser a mesma dos doentes jovens, só não deve ser feita de forma indiscriminada pelo risco de infecções causadas pelo sangue, pelo aumento da viscosidade sanguínea que pode afetar a função miocárdica e pelo comprometimento da resposta imune.

Embora os padrões de lesão abdominal sejam semelhantes em pacientes mais velhos e mais jovens, a sensação diminuída de dor e a flacidez aumentada da musculatura da parede abdominal tornam o exame abdominal menos confiável em pacientes geriátricos. Dessa forma, é importante a avaliação precoce para detectar hemorragia intraperitoneal, na maioria das vezes por meio do FAST. É aconselhável avaliação precoce pelo cirurgião para avaliar lesões intra-abdominais conhecidas ou suspeitas, porque o tratamento cirúrgico de lesões de órgãos sólidos (por exemplo, lesão esplênica) pode ser preferível ao tratamento não operatório.

2.5 NEUROLÓGICO

As quedas são a causa mais comum de TCE (traumatismo cranioencefálico) nos idosos e quase metade das mortes associadas com queda da própria altura é resultado de TCE. Os idosos apresentam maior incidência de hematoma peridural (a dura-máter é mais aderente ao crânio no idoso) e intraparenquimatoso, comparados aos pacientes jovens, em parte pelo uso de anticoagulantes a antiagregantes plaquetários para doença cardíaca ou cerebral. Para reverter os efeitos dos anticoagulantes é utilizado plasma fresco congelado.

2.6 EXPOSIÇÃO E AMBIENTE

Sistema músculo esquelético: a osteoporose contribui para ocorrência de fraturas. A mortalidade decorrente de fratura pélvica no idoso é quatro vezes maior do que a na população mais jovem. O tratamento deve ser o menos invasivo e o mais definitivo e deve permitir mobilização precoce.



LOCAIS MAIS COMUNS DE FRATURAS NO PACIENTE IDOSO

- Arcos costais
- Fêmur proximal
- Quadril
- Úmero
- Punho

Uso de medicações e patologias prévias:

- Doença aterosclerótica: faz com que muitos órgãos vitais se tornem extremamente sensíveis a reduções, mesmo insignificantes, no fluxo sanguíneo. A ateroesclerose aumenta a resistência vascular periférica, ou seja, há um estado de pós-carga cronicamente elevado que, associado a uma hipotensão por perda sanguínea, mesmo que pequena, limita o débito cardíaco e, consequentemente, as perfusões cerebral, renal, coronariana e periférica.
- Doença cardíaca: os pacientes podem ser mais sensíveis à sobrecarga de volume.
- Uso crônico de diuréticos ou um estado subclínico de desnutrição: depleção de volume pré-existente (“hipovolemia crônica”) com déficit de potássio. Pior tolerância à hipotensão devido à perda sanguínea.
- Anticoagulantes: aumentam a perda sanguínea e incidência de lesões cerebrais (hematomas subdural e intraparenquimatoso).
- Betabloqueadores: limitam a atividade cronotrópica, podendo mascarar a taquicardia como indicador precoce do choque.
- Bloqueador de canais de cálcio: previnem a vasoconstrição periférica e podem contribuir para hipotensão.

CAI NA PROVA

(UFS 2019) Principal causa de trauma no idoso?

A) Atropelamento.
B) Acidente de automóvel.
C) Queimadura.
D) Queda da própria altura.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa D. As quedas são os mecanismos de lesão mais comuns encontrados em idosos atendidos em centros de trauma, além de serem o principal motivo de trauma não intencional e morte entre idosos. As quedas são responsáveis por 40% das mortes nesse grupo etário.

(SCMM 2019) Com relação à avaliação do paciente idoso vítima de trauma, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A indicação de transfusão de sangue deve ser a mesma dos doentes jovens.
B) O risco para o tratamento não operatório de lesões fechadas pode ser maior do que o risco de uma operação precoce nos pacientes idosos.
C) O doente idoso hipertenso em uso crônico de diurético poderá ter volume vascular cronicamente aumentado e déficit de potássio sérico.
D) Doentes geriátricos podem ser mais sensíveis à sobrecarga de volume devido à maior incidência de doença cardíaca.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. A ressuscitação de pacientes geriátricos com hipoperfusão é a mesma de todos os outros pacientes e baseia-se na administração apropriada de fluidos e sangue.

Incorreta a alternativa B. O tratamento não operatório, frente às lesões de vísceras maciças no trauma abdominal, deve ser muito bem avaliado, pois o risco pode ser maior do que uma cirurgia precoce.

Correta a alternativa C. Os diuréticos levam a um volume vascular cronicamente **reduzido**. Está correto o déficit de potássio no uso crônico de diuréticos.

Incorreta a alternativa D. Condições pré-existentes, como doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca ou disfunção renal, podem fazer com que pacientes idosos descompensem após administração excessiva de líquidos ou perda de sangue. Portanto, é razoável iniciar a transfusão de produtos sanguíneos precocemente se existir hipotensão ou sinais de hipoperfusão.

(HOA 2017) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao trauma em pacientes idosos:

A) A mortalidade e morbidade decorrentes de lesões leves ou moderadamente graves aumentam diretamente com o envelhecimento e com a presença de lesões crônicas.
B) A doença aterosclerótica faz com que muitos órgãos vitais se tornem extremamente sensíveis a reduções, mesmo insignificantes, no fluxo sanguíneo.
C) Muitos idosos apresentam depleção do volume preexistente, devido ao uso crônico de diuréticos ou a um estado subclínico de desnutrição.
D) Pacientes idosos apresentam redução da capacidade de difusão associado ao aumento da complacência pulmonar.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. A presença de doenças crônicas e maior idade estão relacionadas diretamente à mortalidade e morbidade no trauma.

Incorreta a alternativa B. A ateroesclerose aumenta a resistência vascular periférica, ou seja, há um estado de pós-carga cronicamente elevado que, associado a uma hipotensão por perda sanguínea, mesmo que pequena, limita o débito cardíaco e consequentemente as perfusões cerebral, renal, coronariana e periférica.

Incorreta a alternativa C. O paciente idoso hipertenso em uso crônico de diurético poderá ter volume vascular cronicamente reduzido e déficit de potássio sérico.

Correta a alternativa D. O processo de envelhecimento traz uma gama de modificações fisiológicas, entre elas a diminuição da complacência pulmonar e a capacidade de difusão.

CAPÍTULO
3.0 GESTANTE

3.1 INTRODUÇÃO

A gestação provoca grandes mudanças fisiológicas e nas relações anatômicas, afetando praticamente todos os órgãos. Essas alterações influenciam a avaliação dos sinais e sintomas apresentados, a interpretação da resposta à reanimação e dos resultados dos exames laboratoriais. Assim como qualquer paciente vítima de trauma, o atendimento inicial é o mesmo: ABCDE! O pneumotórax hipertensivo tem que ser puncionado e drenado, a gestante instável com FAST abdominal positivo tem indicação de laparotomia. Tenha sempre isso em mente, porque o autor da questão pode querer confundi-lo quando a vítima é uma gestante!

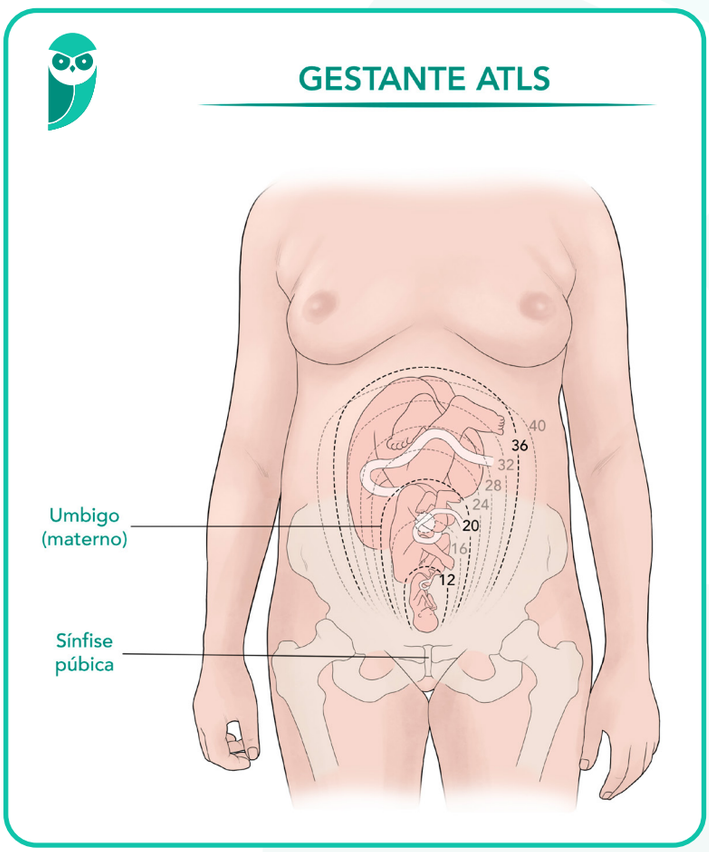


Fonte: Shutterstock

Temos que estar cientes de que estamos atendendo dois pacientes ao mesmo tempo, a mãe e o feto, e de que a gravidade das lesões maternas determina o prognóstico, tanto materno quanto fetal. **Logo, o melhor tratamento do feto é a reanimação adequada da mãe!** Por isso, é importante sabermos algumas particularidades da gestação que influenciam no atendimento dessa paciente especial.

3.2 ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS DA GESTAÇÃO

3.2.1 ANATOMIA



O útero permanece intrapélvico até a 12ª semana de gestação, atingindo a cicatriz umbilical em torno da 20ª semana, e o rebordo costal entre a 34ª e a 36ª semanas.

ÚTERO

- até 12ª semana: intrapélvico
- 20ª semana: cicatriz umbilical
- 34ª a 36ª semanas: rebordo costal

Com a evolução da gestação, o intestino é deslocado cranialmente e fica parcialmente protegido no trauma abdominal contuso, enquanto o útero e seu conteúdo (feto e placenta) ficam mais vulneráveis. Por outro lado, lesões penetrantes no abdome superior podem causar lesões intestinais complexas no final da gestação. Após um trauma, o líquido amniótico pode causar embolia e coagulação intravascular disseminada, desde que atinja o espaço intravascular.

Ao contrário do que ocorre com o miométrio, que é elástico, a placenta possui elasticidade reduzida, o que resulta em uma vulnerabilidade às forças de cisalhamento na interface uteroplacentária, podendo levar ao descolamento de placenta.

3.2.2 VOLUME E COMPOSIÇÃO DO SANGUE

O volume plasmático aumenta progressivamente durante a gestação, com pico máximo em torno da 34ª semana de gestação. O aumento do volume de hemácias é proporcionalmente menor, o que resulta em **redução do hematócrito**, a chamada **"anemia fisiológica da gravidez".** É normal no final da gestação um hematócrito entre 31 e 35%. Gestantes saudáveis podem perder 1200 a 1500 mL de sangue sem ter repercussão hemodinâmica e sem taquicardia, hipotensão ou outros sinais de hipovolemia. No entanto, essa perda volêmica resulta em **sofrimento fetal**, evidenciado por uma **frequência cardíaca fetal anormal**.

Embora se encontrem muito dilatados na gestação, os vasos placentários são particularmente sensíveis à estimulação por catecolaminas e, com a **redução abrupta do volume circulante da mãe, isso pode resultar em profundo aumento da resistência vascular uterina, reduzindo a oxigenação fetal a despeito de os sinais vitais da mãe manterem-se normais.**

Outras alterações laboratoriais que podem estar presentes na gestação:

- **Aumento do número de glóbulos brancos**, sendo fisiológico ocorrer uma leucocitose.
- **Aumento do fibrinogênio** (pode dobrar ao final da gestação) e de outros fatores de coagulação. Uma dosagem normal do fibrinogênio pode indicar o início de uma coagulação intravascular disseminada (CIVD).
- Diminuição do tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA)
- Tempo de sangramento (TS) e de coagulação (TC) não se alteram.

Laboratório	Gestante	Não gestante
Hematócrito	32-42%	36-47%
Leucócitos	5.000-12.000/mm³	4.000-10.000 /mm³
pH arterial	7,40-7,45	7,35-7,45
Bicarbonato	17-22 mEq/L	22-28 mEq/L
$PaCO_2$	25-30 mmHg	30-40mmHg
PaO_2	100-108 mmHg	95-100 mmHg
Fibrinogênio	3,79 g/L (3° trimestre)	1,8 – 4,0 g/L

3.2.3 HEMODINÂMICA

DÉBITO CARDÍACO: Depois da 10ª semana de gestação, o débito cardíaco (DC) aumenta em 1,0 a 1,5 L/min devido ao aumento do volume circulante e à redução da resistência vascular (RVP) do útero e da placenta. Em posição supina, pode haver redução de 30% do DC decorrente da compressão da veia cava inferior pelo útero e redução do retorno venoso.

FREQUÊNCIA CARDÍACA: aumenta gradativamente de 10 a 15 batimentos por minuto, com pico no 3º trimestre. Essa alteração deve ser considerada na interpretação da taquicardia em resposta à hipovolemia.

PRESSÃO ARTERIAL: diminui 5 a 10 mmHg no 2° trimestre, voltando à normalidade próximo ao parto. Pode haver hipotensão supina por compressão da veia cava.

ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS: O eixo pode estar **desviado para a esquerda** em cerca de 15 graus. Achatamento ou inversão da onda T em D3 e nas derivações precordiais pode ser normal. As extrassístoles podem ocorrer com maior frequência na gestação.

3.2.4 SISTEMA RESPIRATÓRIO

Veja as principais alterações fisiológicas no sistema respiratório da gestante:

- O volume minuto aumenta devido ao aumento do volume corrente.
- Hipocapnia ($PaCO_2$ de 30mmHg) é comum no final da gravidez**. $PaCO_2$ de 35 a 40 mmHg (normal na paciente não gestante) pode indicar iminência de insuficiência respiratória.**
- As alterações na cavidade torácica com elevação do diafragma e as alterações pulmonares (parenquimatosas e vasculares) levam à **diminuição do volume residual**.
- A elevação do diafragma pode exigir a colocação de tubos torácicos através de um espaço intercostal mais alto.
- Ocorre um aumento da frequência respiratória, alcalose respiratória e o bicarbonato costuma ser baixo (17-22 mEq/L).
- O consumo de O_2 aumenta durante a gravidez, sendo a primeira conduta no atendimento primário a oferta de O_2 suplementar em alta concentração para manter e garantir uma oxigenação arterial adequada.

3.2.5 SISTEMA GASTROINTESTINAL

Há um retardo no tempo de esvaziamento gástrico, por isso a passagem de sonda nasogástrica pode prevenir a broncoaspiração. O intestino é deslocado cranialmente, estando parcialmente protegido pelo útero. As posições do baço e do fígado não se alteram.

3.2.6 SISTEMA URINÁRIO

Há um aumento da filtração glomerular e do fluxo plasmático renal. Ocorre queda da ureia e creatinina pela metade dos valores normais antes da gravidez. Glicosúria é comum na gestação.

3.2.7 SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

No 7º mês de gestação, ocorre um alargamento da sínfise púbica (4 a 8 mm) e do espaço das articulações sacroilíacas. Esses

aspectos devem ser considerados na interpretação da radiografia de bacia. O sistema venoso pélvico que envolve o útero está aumentado e engurgitado, podendo apresentar hemorragia vultuosa nos traumas contusos com fratura pélvica.

3.2.8 SISTEMA NEUROLÓGICO

A eclâmpsia, na qual ocorrem convulsões, pode simular um traumatismo cranioencefálico. Geralmente, na eclâmpsia há hipertensão, hiperreflexia, proteinúria e edema periférico. A tomografia de crânio deve ser realizada para excluir hemorragia intracraniana. Certamente o benefício será maior do que o risco de irradiação. Se possível, abdome, pelve e pescoço devem ser protegidos.



ALTERAÇÕES NA GESTAÇÃO

↑: volume plasmático, leucócitos, fibrinogênio e fatores de coagulação

↓: TP, TTPA

Não se alteram: TS e TC

↑: DC e FC

↓: RVP e PA (2º trimestre)

↑: Volume corrente pulmonar, consumo O_2

↓: PCO_2, volume residual, HCO^3

*Alcalose respiratória

↑: Tempo de esvaziamento gástrico

↑: Filtração glomerular e fluxo renal. Glicosúria é comum.

↓: Ureia e creatinina

3.3 TRAUMA ABDOMINAL FECHADO

O trauma contuso é o mecanismo de trauma mais frequente na gestante, sendo acidentes automobilísticos e quedas os responsáveis pela maioria dos casos (aproximadamente 74% dos casos).

Sinais clínicos de irritação peritoneal são menos evidentes em mulheres grávidas. Portanto, o exame físico pode ser menos informativo. Quando houver suspeita de lesão grave, é necessária uma investigação mais aprofundada com exames complementares. **Se o exame radiológico for indicado durante o tratamento da paciente grávida, não deverá ser atrasado por causa da gravidez.**

Na paciente gestante, vítima de acidente automobilístico, é necessário avaliar o mecanismo do trauma e os fatores de segurança do veículo. **Há um maior risco de trabalho de parto prematuro e morte fetal na paciente gestante sem uso do cinto de segurança**, comparado ao risco na paciente com uso do cinto de forma adequada. O tipo de cinto de segurança utilizado afeta a frequência de ruptura uterina e morte fetal:

CINTO DE DOIS PONTOS: permite a projeção para a frente e a compressão do útero, possibilitando a **ruptura uterina e o descolamento de placenta**. Esse tipo de cinto, usado em uma posição mais alta, sobre o útero, pode provocar lesão uterina por ação direta.

CINTO DE TRÊS PONTOS: reduz a possibilidade de lesão fetal direta ou indireta, tanto por aumentar a superfície por qual se dissipa a força de desaceleração quanto por evitar a flexão anterior da mãe sobre o útero gravídico. A maneira correta de usar o cinto é com a tira inferior passando abaixo da projeção abdominal do útero e sobre as protuberâncias ilíacas e a tira superior na porção média da clavícula, entre os seios, mantendo-se lateralmente ao útero. Dessa forma, há redução da possibilidade de lesão fetal direta ou indiretamente por aumentar a superfície sobre a qual se dissipa a força de desaceleração e por evitar a flexão anterior da mãe sobre o útero gravídico.

Parece não haver nenhum aumento de riscos específicos nas grávidas ocasionados pelo airbag dos veículos motorizados.

3.4 TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE

Entre os traumas penetrantes, os causados por projetil de arma de fogo são os mais comuns na gestante, em torno de 73% dos casos. Com o aumento progressivo do útero, as vísceras abdominais ficam relativamente protegidas nos traumas penetrantes. Esse fato explica um melhor prognóstico materno em ferimentos penetrantes que afetam o útero, mas o prognóstico fetal costuma ser sombrio.

3.5 AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E REANIMAÇÃO

Devemos avaliar e reanimar primeiro a mãe e, a seguir, avaliar o feto antes de conduzir a avaliação secundária da mãe. Um cirurgião qualificado e um obstetra devem ser chamados para avaliar a gestante vítima de trauma.

Assim como em qualquer vítima de trauma, as prioridades no atendimento inicial da gestante são a permeabilidade da via aérea e ventilação e assegurar um volume circulatório efetivo. Se for necessária a intubação orotraqueal, devemos lembrar de manter a PCO_2 ideal para a idade gestacional, aproximadamente 30 mmHg ao final da gestação.

Durante o atendimento primário, ou até mesmo durante uma parada cardiorrespiratória, pode ser necessário, com a coluna estabilizada, deslocar manualmente o útero para a esquerda para aliviar a pressão sobre a veia cava inferior, evitando o agravamento do choque. A prancha pode ser rodada 15 a 20 graus, em bloco, para o lado esquerdo, colocando um estabilizador sob a lateral direita da prancha.



Como foi dito anteriormente, por apresentar um aumento do volume intravascular, a gestante pode ter perda significativa de sangue sem que ocorra taquicardia, hipotensão ou outros sinais de hipovolemia. Mas, apesar de parecer estável, há sofrimento fetal e má perfusão placentária. **A reanimação com cristaloides e a transfusão de sangue de tipo específico devem ser precoces e mais agressivas**, para corrigir e prevenir o choque hipovolêmico da mãe e do feto. O uso de vasopressores deve ser o último recurso, pois causam redução do fluxo sanguíneo uterino e consequente hipóxia fetal.

A principal causa de óbito fetal após um trauma é o choque materno e a morte da mãe. A segunda causa é o descolamento de placenta.

DESCOLAMENTO DE PLACENTA: apresenta-se com sangramento vaginal (70%), dor à palpação uterina, contrações uterinas frequentes, tetania uterina ou por irritabilidade do útero (contrai-se ao ser tocado). É fundamental o exame vaginal na presença de sangramento vaginal.

RUPTURA UTERINA: é rara, manifestada com dor abdominal, rigidez ou irritação peritoneal, principalmente se existir choque profundo. Outros achados incluem a dificuldade de palpar o fundo uterino, palpação de partes fetais ou posição fetal anormal.

Os batimentos cardíacos fetais (BCF) devem ser monitorados em toda mulher grávida traumatizada. O BCF pode ser ouvido de forma intermitente com um Doppler a partir da 10ª semana de gestação e é um indicador sensível do estado volêmico sanguíneo materno, bem como da viabilidade fetal. A frequência normal do feto situa-se entre 120 e 160 batimentos por minuto. Sempre que houver oscilações da frequência cardíaca, desacelerações repetidas, ausência de aceleração, variabilidade de um batimento para o outro ou sempre que as contrações uterinas se tornam frequentes, deve-se suspeitar de iminência de uma descompensação fetal e/ou materna, por exemplo, hipóxia e/ou acidose.

A monitorização fetal contínua (cardiotocografia) é útil e deve ser feita após 20 a 24 semanas de gestação, da seguinte forma:

- Gestantes sem fator de risco para perda fetal ou descolamento de placenta: monitorização contínua por 6 horas.
- Gestantes com fator de risco para perda fetal ou descolamento de placenta: monitorização contínua por 24 horas.



RISCO DE PERDA FETAL E DESCOLAMENTO DE PLACENTA

- FC materna > 110 bpm
- ISS > 9 (índice de gravidade de lesão)
- Evidência de descolamento de placenta
- FC fetal > 160 ou < 120 bpm
- Ejeção do veículo, atropelamento ou colisão de motocicleta

3.6 AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

A avaliação secundária segue os mesmos padrões na paciente não grávida.

As indicações para FAST, lavado peritoneal diagnóstico (LPD) e tomografia são as mesmas da paciente não grávida. Lembrando que, se for indicado o LPD, a incisão deve ser feita acima da cicatriz umbilical para evitar lesões iatrogênicas. A tomografia de abdome deve ser realizada na paciente estável com suspeita de lesão na cavidade abdominal. A dose da radiação em uma tomografia de abdome e pelve é de aproximadamente 25 mGy, e radiações menores do que 50 mGy não se associam a malformações fetais ou maior risco de perda fetal.

3.7 TRATAMENTO DEFINITIVO

Pelo risco de vida e CIVD (coagulação intravascular disseminada), na **embolia por líquido amniótico, a evacuação uterina é urgente**, bem como a transfusão de plaquetas, fibrinogênio e outros fatores de coagulação.

Mínima quantidade de sangue fetal Rh-positivo (0,001 mL) é capaz de sensibilizar 70% das gestantes Rg-negativas. Por isso, todas as gestantes traumatizadas Rh-negativas devem receber imunoglobulina Rh nas primeiras 72 horas após o trauma, exceto se a lesão isolada for distante do útero, por exemplo, fratura de membros. Embora o teste de Kleihauer-Betke (esfregaço de sangue materno capaz de permitir a detecção de hemácias fetais na circulação materna) indique hemorragia materno-fetal, um teste negativo não exclui graus de hemorragia menores, mas capazes de sensibilizar a mãe Rh-negativa. Além disso, é um exame pouco disponível na prática clínica.



Todas as vítimas de trauma grávidas Rh-negativas devem receber tratamento com imunoglobulina Rh, a menos que a possibilidade de lesão uterina seja remota.

3.8 CESÁREA PERI MORTEM

São poucas as evidências a favor da cesárea *peri mortem* nos casos de parada cardíaca por hipovolemia. O sofrimento fetal já pode existir quando a mãe não apresenta repercussões hemodinâmicas. Quando a mãe apresenta parada cardiorrespiratória por hipovolemia, o feto já sofreu um período prolongado de hipóxia. Quando a parada cardíaca ocorre por outras causas, a cesárea *peri mortem* pode ser bem-sucedida, **desde que seja realizada dentro de 4 a 5 minutos após a parada cardíaca**.

CAI NA PROVA

(IPSEMG 2019) Em relação à gestante vítima de politrauma, alterações anatômicas e fisiológicas, próprias da gestação, podem alterar a resposta ao trauma. São alterações que podem ocorrer na gestante vitima de politrauma, EXCETO:

A) Leucopenia.
B) Aumento do volume plasmático.
C) Prolongamento do tempo de esvaziamento gástrico.
D) Aumento do volume respiratório corrente.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A. Na gestação, ocorre uma leucocitose fisiológica.

Incorreta a alternativa B: Há um aumento do volume plasmático na gestação.

Incorreta a alternativa C. O tempo de esvaziamento gástrico é maior na gravidez, por isso pode ser prudente a descompressão gástrica para evitar a broncoaspiração.

Incorreta a alternativa D. Há um aumento do volume corrente, do consumo do O_2 e da frequência respiratória na gravidez, com consequente alcalose respiratória.

(HRD 2020) Paciente grávida de 23 semanas apresenta um trauma automobilístico. Sobre essa paciente, é CORRETO afirmar que:

A) A expansão volêmica com soluções cristalóides aquecidas devem ser evitadas e a reposição de sangue deve ser adiada.
B) A principal causa de morte fetal é o descolamento prematuro da placenta.
C) Os batimentos cardíacos fetais são um indicador do quadro volêmico materno e da viabilidade fetal.
D) A retirada do feto está indicada nas lacerações do útero com perda de líquido amniótico.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. A reanimação da gestante traumatizada é feita com cristaloides e reposição de sangue específico precoce, indicados para manter a hipervolemia fisiológica da gravidez.

Incorreta a alternativa B. A principal causa de óbito fetal após um trauma é o choque materno e a morte da mãe. A segunda causa é o descolamento de placenta. Este se apresenta com sangramento vaginal (70%), dor à palpação uterina, contrações frequentes e tetania uterina.

Correta a alternativa C. Os batimentos cardíacos fetais são um indicador sensível do estado volêmico sanguíneo materno, bem como da viabilidade fetal. A frequência normal do feto situa-se entre 120 e 160 bpm. Sempre que houver oscilações da frequência cardíaca, desacelerações repetidas, ausência de aceleração, variabilidade de um batimento para o outro ou quando as contrações uterinas se

tornam frequentes, deve-se suspeitar de iminência de uma descompensação fetal e/ou materna, por exemplo, hipóxia e/ou acidose.

Incorreta a alternativa D. A evacuação uterina de urgência deve ser feita na presença de **embolia por líquido amniótico** que implica risco de vida e/ou coagulação intravascular disseminada.

(SES RJ 2018) Traumatismos resultantes de acidentes automobilísticos ou de violência urbana são realidades em nossa sociedade e o atendimento à gestante vítima de trauma apresenta algumas particularidades. Com relação ao atendimento da gestante, é correto afirmar que:

A) a tocólise deve ser realizada tão logo a paciente seja estabilizada, visando a prevenção de parto prematuro.
B) em virtude de risco de efeitos teratogênicos e do aumento da mortalidade fetal, os exames radiográficos são proscritos.
C) a realização de cesariana peri-mortem está indicada em gestações com mais de 20 semanas após, no mínimo, dez minutos de ressuscitação cardiopulmonar sem retorno da circulação.
D) em caso de parada cardiorrespiratória, a massagem cardíaca externa deve ser realizada na gestante inclinada 15° a 30° para esquerda ou com desvio manual do útero para esse lado.

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A. A tocólise, inibição do trabalho de parto, não está indicada de forma preventiva no atendimento da gestante vítima de trauma.

Incorreta a alternativa B. Os exames radiológicos devem ser realizados sempre que forem necessários. Lembre-se de que, para o feto estar bem, a mãe deve estar bem! Deixar de diagnosticar uma lesão cirúrgica pelo risco da irradiação para o feto pode agravar o quadro da mãe e, consequentemente, o do próprio feto. O benefício certamente será maior.

Incorreta a alternativa C. A cesárea *peri mortem* pode ser bem-sucedida se realizada após 4 a 5 minutos da parada cardíaca, se a causa não for hipovolemia. Na parada por hipovolemia não está definido o benefício da cesárea *peri mortem*, pois o sofrimento fetal pode estar presente mesmo antes da mãe apresentar repercussões hemodinâmicas.

Correta a alternativa D. A manobra de desviar manualmente o útero para a esquerda ou rodar lateralmente 15 a 20 graus a prancha em bloco visa a descomprimir a veia cava inferior e aumentar o débito cardíaco.

(SES DF 2020) A respeito do trauma na gestação, julgue o item a seguir. As prioridades do atendimento inicial à gestante devem ser semelhantes às prioridades da mulher não grávida. A adoção de medidas de reanimação materna, assim como a adequada monitorização maternofetal, configuram, também, o melhor tratamento inicial para o feto

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIO

O atendimento à gestante traumatizada é semelhante ao da paciente não grávida. A sequência ABCDE do ATLS nunca muda! Temos que estar cientes de que estamos atendendo dois pacientes ao mesmo tempo, a mãe e o feto, e de que a gravidade das lesões maternas determina o prognóstico tanto materno quanto fetal. Logo, o melhor tratamento do feto é a reanimação adequada da mãe!

Correta a alternativa A. A reanimação materna e monitorização fetal adequadas constituem o melhor tratamento para o feto.

(PSU MG 2018) Em relação aos traumas na gestante, assinale a alternativa ERRADA:

A) A partir de 16 semanas de gestação, o risco de descolamento prematuro de placenta justifica a ausculta intermitente do BCF (Batimento Cardio Fetal).

B) Na prevenção de traumas em acidentes automobilísticos, o cinto de segurança é de suma importância quando usado corretamente: a tira inferior deve passar abaixo da projeção abdominal do útero e sobre as protuberâncias ilíacas e a tira superior passando na porção média da clavícula, entre os seios, mantendo-se lateralmente ao útero.

C) No trauma maior, a atenção prioritária é para as vias aéreas, a respiração e a estabilidade hemodinâmica da gestante.

D) O teste de Kleihauer permite a identificação de hemácias fetais na corrente sanguínea materna em casos de hemorragias materno-fetais, porém é pouco disponível na prática clínica.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A. Os batimentos cardíacos fetais (BCF) devem ser monitorados em toda mulher grávida traumatizada. O BCF pode ser ouvido de forma intermitente com um Doppler a partir da **10ª semana de gestação** e é um indicador sensível do estado volêmico sanguíneo materno, bem como da viabilidade fetal. A frequência normal do feto situa-se entre 120 e 160 bpm. A cardiotocografia contínua é útil e deve ser feita após 20 a 24 semanas de gestação.

Incorreta a alternativa B. Essa é a maneira correta de usar o cinto de segurança, evitando assim a ruptura uterina e o descolamento de placenta.

Incorreta a alternativa C. A prioridade no atendimento primário à gestante traumatizada é a mesma no atendimento à paciente não grávida, ou seja, a sequência "ABCDE" do ATLS não muda!

Incorreta a alternativa D. O teste de Kleihauer-Betke (esfregaço de sangue materno capaz de permitir a detecção de hemácias fetais na circulação materna) indica hemorragia materno-fetal. É pouco utilizado pela baixa disponibilidade e porque um teste negativo não exclui graus de hemorragia menores, que são capazes de sensibilizar a mãe Rh-negativa. Por esse motivo, todas as gestantes traumatizadas Rh-negativas devem receber imunoglobulina Rh, exceto se a lesão isolada for distante do útero, por exemplo, fratura de membros.

(FESO 2018) Paciente gestante vítima de acidente automobilístico são necessários durante a anamnese avaliar o mecanismo do trauma e os fatores de segurança do veículo, durante a abordagem em relação a alguns fatores determinantes marque a alternativa ERRADA:

A) A mulher grávida não contida pelo cinto de segurança em uma colisão tem maior risco de trabalho de parto prematuro e morte fetal.
B) O uso de cinto de dois pontos permite a projeção para a frente e a compressão do útero, possibilitando a ruptura uterina e o descolamento de placenta.
C) O cinto de dois pontos usado mais acima pode ocasionar ruptura uterina.
D) O uso de cinto de segurança de três pontos reduz a possibilidade de lesão fetal direta ou indireta, tanto por aumentar a superfície por qual se dissipa a força de desaceleração como por evitar a flexão anterior da mãe sobre o útero gravídico.
E) Apresenta um risco maior com uso do airbag, devido a pressão exercida sobre o útero, aumentando o risco de descolamento da placenta.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. A mulher grávida não contida pelo cinto de segurança em uma colisão tem maior risco de trabalho de parto prematuro e morte fetal quando comparada à gestante que fez uso adequado do cinto de segurança.

Incorreta a alternativa B: O tipo de cinto de segurança utilizado afeta a frequência de ruptura uterina e morte fetal, sendo que o cinto de dois pontos aumenta a probabilidade de descolamento de placenta e ruptura uterina.

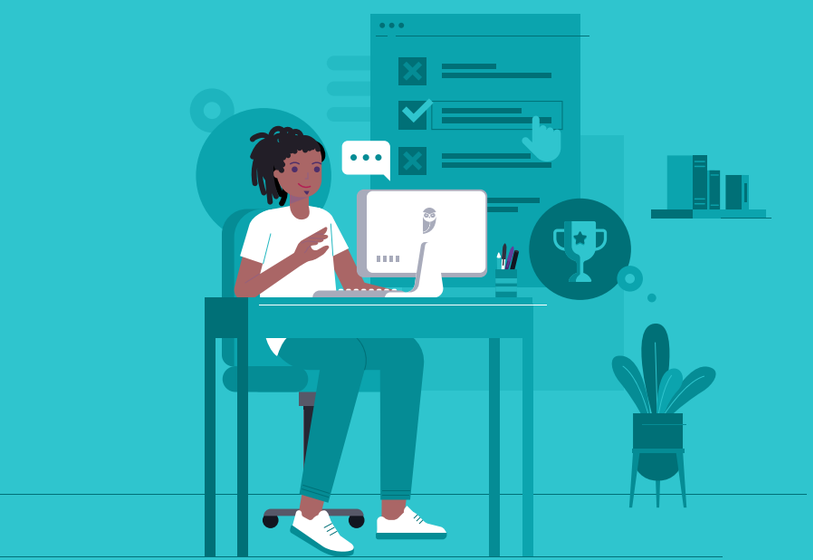
Incorreta a alternativa C. O cinto de dois pontos usado mais acima pode ocasionar ruptura uterina por ação direta sobre o útero no impacto.

Incorreta a alternativa D. O uso de cinto de segurança de três pontos diminui a probabilidade de lesão fetal.

Correta a alternativa E. Parece não haver nenhum aumento de riscos específicos nas grávidas ocasionados pelo airbag dos veículos motorizados.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/UbMM

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code respectivo ou busque na sua loja de apps

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

5.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. ATLS 10ª Edição

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

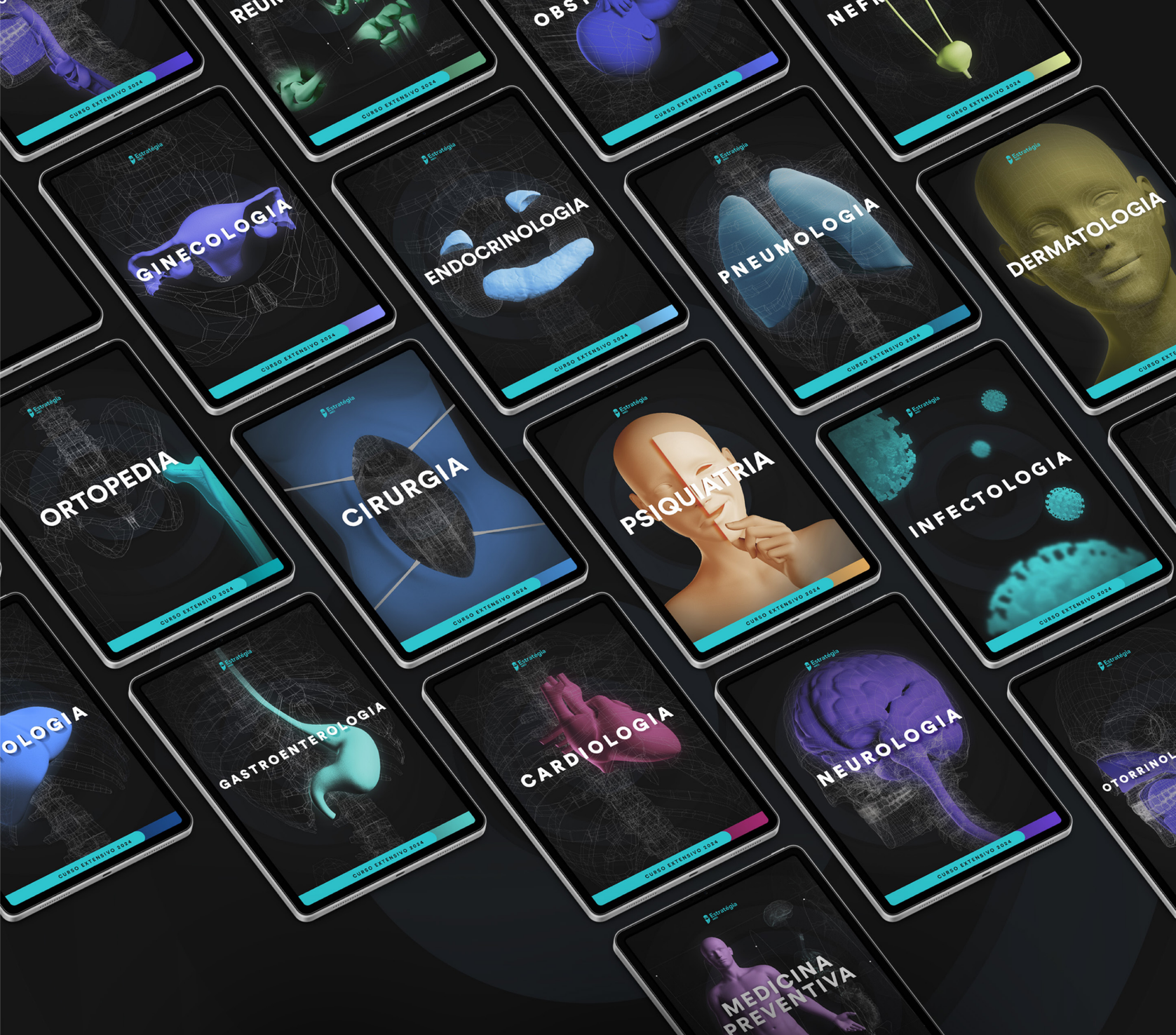
Meu querido aluno, como eu disse anteriormente, questões sobre trauma em populações especiais não são muito recorrentes nas provas, mas podem garantir-lhe aquele ponto para sua aprovação. Como não são muitas questões, aconselho que as faça para fixar bem a matéria. É um ótimo método de estudo.

E se ficar com alguma dúvida, por mais simples que pareça, não hesite em esclarecê-la! Estou a sua disposição para responder qualquer dúvida sobre as aulas no Fórum de Dúvidas da Estratégia MED.

Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED